

**Curriculum Vitae****Karina Shimizu**

Assistant Professor in University of Lisbon, Instituto Superior Técnico, and Coordinator of Molecular Thermodynamics & Engineering Group of CQE (Centro de Química Estrutural). Karina Shimizu (KS) graduated in Chemistry in 1998 at Institute of Chemistry, University of São Paulo (USP), Brazil, completed his MSc degree in 2001 (quantum chemical calculations of the solvation of reactants, reaction intermediates, activated complex and products in hydrolysis of carbonyl compounds) and his PhD degree in Physical Chemistry in 2005 (calculation of solvation free energies with the electronegativity equalization method, GBEEM-ELR), both at USP. Works in the area of Chemical Sciences, with emphasis in Physical Chemistry. KS has collaborations with groups from Portugal, Spain, Belgium, Austria, UK, USA, Canada, Brazil, China, Japan and Australia. KS has large experience in the development of implicit solvation models, atomic charge models, genetic algorithm and transition state calculations. Also, KS develops software for molecular dynamics trajectory analysis, calculation of structural, energetic and dynamic properties. KS has more than 25 years of experience in DFT, ab initio and semi-empirical computational methods (Gaussian, ORCA, DALTON, AMSOL and Spartan packages), contributing on theoretical pKa calculations, reparameterization of the PCM solvation model, evaluation of electronic transitions and development of force fields for classical molecular dynamics simulations. Since 2007 KS has been actively working on Molecular Dynamics simulations of many chemical and thermophysical aspects of pure Ionic Liquids (IL) and other condensed phases, IL in mixtures, IL in solutions, liquid-liquid and solid-liquid interfaces. Her research interests are the structure and properties of ILs and other concentrated solutions.

[Sumário do resumo ↑](#)**Identificação**

Este website utiliza cookies para oferecer uma melhor experiência. Ler [Política de cookies](#). OK

Nome completo

Karina Shimizu

NOMES DE CITAÇÃO

Shimizu, Karina

Shimizu, K

IDENTIFICADORES DE AUTOR

Ciência ID

F61E-9650-393D

ORCID iD

[0000-0003-2454-1795](#)

Researcher Id

[B-4668-2009](#)

Scopus Author Id

[23571223600](#)

DOMÍNIOS DE ATUAÇÃO

Ciências Exatas - Química

IDIOMAS

Idioma	Conversa ção	Leitura	Escrita	Compreen são	Peer- review
Inglês	Utilizado r proficien te (C1)	Utilizado r proficien te (C1)	Utilizado r proficien te (C1)	Utilizado r proficien te (C1)	
Português	Utilizado r proficien te (C1)	Utilizado r proficien te (C1)	Utilizado r proficien te (C1)	Utilizado r proficien te (C1)	

Este website utiliza cookies para oferecer uma melhor experiência. Ler [Política de cookies](#). OK

Formação

	Grau	Classificação
2005/12/15 Concluído	Physical Chemistry (Doctor) Universidade de São Paulo Instituto de Química, Brasil <i>"Estudo Do Método De Equalização Da Eletronegatividade No Cálculo De Energias Livres De Solvatação GBEEM-ELR" (TESE/DISSERTAÇÃO)</i>	Aprovada por unanimidade
2001 Concluído	Physical Chemistry (Master) Universidade de São Paulo Instituto de Química, Brasil <i>"Cálculos de Solvatação de Reagentes, Intermediários e Complexos Ativados de Reações de Hidrólise" (TESE/DISSERTAÇÃO)</i>	Aprovada por unanimidade
1999 Concluído	Chemistry (Bachelor) Universidade de São Paulo Instituto de Química, Brasil <i>"n/a" (TESE/DISSERTAÇÃO)</i>	Aprovada

Percurso profissional

CIÊNCIA

	Categoria Profissional Instituição de acolhimento	Empregador
2024/11/01 - 2025/10/31	Investigador principal (carreira) (Investigação) Universidade de Lisboa Centro de Investigação Científica	Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal

	Categoria Profissional Instituição de acolhimento	Empregador
2018/11/01 - 2024/10/31	Investigador Contratado (Investigação) Universidade de Lisboa Centro de Química Estrutural, Portugal	Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
2016/02 - 2016/02	Investigador visitante (Investigação)	University of York Department of Chemistry, Reino Unido
2014/12 - 2014/12	Investigador visitante (Investigação)	University of York Department of Chemistry, Reino Unido
2007/09/01 - 2007/10/31	Investigador visitante (Investigação)	Université Clermont Auvergne, França

DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

	Categoria Profissional Instituição de acolhimento	Empregador
2025/11/01 - Atual	Professor Auxiliar (Docente Universitário) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal	Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
2023/02/14 - 2025/10/31	Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário)	Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
2020/02 - 2020/08/31	Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário)	Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal

CARGOS E FUNÇÕES

	Categoria Profissional Instituição de acolhimento	Empregador
2024/07/05 - Atual	Group Coordinator Universidade de Lisboa Centro de Química Estrutural, Portugal	Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
OUTROS		
	Categoria Profissional Instituição de acolhimento	Empregador
2006/11/20 - 2018/10/31	Post-Doc	Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
2005/12/19 - 2006/10/31	Post-Doc	Universidade de São Paulo Instituto de Química, Brasil
2001/09/03 - 2005/12/15	PhD	Universidade de São Paulo Instituto de Química, Brasil
1999/04/01 - 2001/08/31	MSc	Universidade de São Paulo Instituto de Química, Brasil
Projetos		
BOLSA		
	Designação	Financiadores
2022/08/31 - Atual	CANMILK: Carbon Neutral Milk - Horizon Europe Guarantee 10115864	Em curso

	Designação	Financiadores
2025/01/01 - 2026/06/30	Synergy between plasmas and separation membranes for sustainable CO2 conversion 2023.15276.PEX 10.54499/2023.15276.PEX Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal Laboratoire de Physique des Plasmas, França	Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso
2024/08/01 - 2025/01/31	Probing Lithium and Sodium Salts for Enhanced Energy Storage using Molecular Dynamics Simulations 2024.07051.CPCA.A1 10.54499/2024.07051.CPCA.A1 Co-Investigador Responsável (Co-IR) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal	Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído
2023/07/01 - 2023/12/31	Nanostructure of Ionic Liquid-Based Micelles by Molecular Dynamics Simulations 2023.09623.CPCA.A1 10.54499/2023.09623.CPCA.A1 Investigador responsável Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal	Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído
2022/07/18 - 2023/07/31	Molecular Dynamics Simulations of Ionic Liquids Near Interfaces CPCA/A1/470169/2021 10.54499/CPCA/A1/470169/2021 Co-Investigador Responsável (Co-IR) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal	Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído

	Designação	Financiadores
2018/10/01 - 2022/09/30	Ionic Liquids Nanostructures: from Fundamentals to Applications PTDC/QUI-QFI/29527/2017 Investigador responsável Universidade de Lisboa Centro de Química Estrutural, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal	Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído
2018/07/01 - 2022/06/30	Sustainable Transportation Systems: Energy Harvesting and Storage using Ionic Liquids Lisboa/01/0145/FEDER/028367 Co-Investigador Responsável (Co-IR) Universidade de Lisboa Centro de Química Estrutural, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal	Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído
2016/01 - 2018/12	Design of Fluorinated Ionic Liquids as novel task-specific fluids Provided by PTCRIS: 144479 Lead Investigator in the Participant Institution Universidade de Lisboa Centro de Química Estrutural, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal	Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído
2013/04 - 2016/09	Carbon Nanomaterials and Ionic Liquids; From fundamentals to sustainable technology applications. Provided by PTCRIS: 124806	Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído

	Designação	Financiadores
2010/01 - 2012/12	Molecular Modeling of Ionic Liquids: from Structure to Thermodynamics. Provided by PTCRIS: 101794	Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído
2005 - 2009	Estudo das propriedades físico-químicas de líquidos iónicos com hidrocarbonetos derivados do petróleo Programa Pessoa ICCTI/CNRS	ICCTI/CNRS Concluído
2007/01 - 2008/12	Thermodynamical and Structural Characterization of Ionic Liquids and other Associated Fluids Provided by PTCRIS: 82393	Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído
2005/09 - 2007/08	Thermodynamical and Structural Characterization of Ionic Liquids and other Associated Fluids Provided by PTCRIS: 57716	Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído
2003 - 2007	Molecular Modeling of New Fluids with Technological Applications Programa PICS GRICES/CNRS	GRICES/CNRS Concluído

PROJETO

	Designação	Financiadores
2021/01/01 - 2025/12/31	Institute of Molecular Sciences LA/P/0056/2020 10.54499/LA/P/0056/2020 Investigador Universidade de Lisboa Centro de Química Estrutural, Portugal Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento. Portuqaal	Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso

	Designação	Financiadores
	Universidade do Porto Centro de Investigação em Química, Portugal	
	FCiênciasID Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, Portugal	
	Universidade de Coimbra, Portugal	
	Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal	
	Universidade de Coimbra Centro de Química de Coimbra, Portugal	
	Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal	
2024/11/01 - 2025/10/31	Task-Specific Ionic Liquids for Societal Challenges: Air Treatment 2023.09286.CEECIND/CP2830/CT0010 10.54499/2023.09286.CEECIND/CP2830/CT0010	Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído
	Investigador responsável Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal	
2020/01/01 - 2024/12/31	Centro de Química Estrutural UIDP/00100/2020 10.54499/UIDP/00100/2020	Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso
	Investigador Universidade de Lisboa Centro de Química Estrutural, Portugal	
	Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal	
	FCiênciasID Associação para a	

	Designação	Financiadores
	Ciências, Portugal	
	Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal	
2020/01/01 - 2024/12/31	Centro de Química Estrutural UIDB/00100/2020 10.54499/UIDB/00100/2020	Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso
	Investigador Universidade de Lisboa Centro de Química Estrutural, Portugal	
	Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal	
	FCiênciasID Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, Portugal	
	Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal	
2023/07/24 - 2023/08/04	Sao Paulo Innovation and Science Diplomacy School InnSciD SP 2023	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo Concluído
	Investigador Universidade de São Paulo Instituto de Estudos Avançados, Brasil	
	Universidade de São Paulo Departamento de Ciência Política, Brasil	
	Universidade de São Paulo Instituto de Relações Internacionais, Brasil	
	Governo Federal do Brasil Ministério das Relações Exteriores, Brasil	

Produções

PUBLICAÇÕES

Artigo em
conferência

- 1 Maria, C; Barros, J; Xavier, N; Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Ferreira, M J; Schino, I; et al. "Synthesis of New Purine Nucleosides as potential Metal Chelators and Anticholinesterase Agents". Trabalho apresentado em *The 8th International Electronic Conference on Medicinal Chemistry*, 2022.
Publicado

Artigo em
revista

- 1 Morandeira, Lois; Cruz, Tiago F.C.; Esperança, José M.S.S.; Sanromán, Angeles; Gomes, Pedro T.; Canongia Lopes, José N.; Shimizu, Karina. "Charge distribution-driven organization in ionic liquids". *Chemical Physics Letters* (2026): 142774. <https://doi.org/10.1016/j.cplett.2026.142774>.
10.1016/j.cplett.2026.142774
- 2 Morandeira, Lois; Sanromán, Angeles; Freitas, Adilson Alves de; Canongia Lopes, José N.; Shimizu, Karina. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Understanding and optimizing the structure of novel peptide-based ionic liquids: Water as modulating agent". *The Journal of Chemical Physics* 164 3 (2026): <https://doi.org/10.1063/5.0308386>.
Publicado • 10.1063/5.0308386
- 3 Barclay, J.; Williamson, J. M.; Litt, H.; Cowling, S. J.; Shimizu, K.; Freitas, A. A.; Poppe, S.; et al. Autor correspondente: McGonigal, P. R.. "State-independent ionic conductivity". *Science* 390 6779 (2025): 1254-1258. <https://doi.org/10.1126/science.adk0786>.
Publicado • 10.1126/science.adk0786
- 4 Sousa da Silva, Catarina I.; Canongia Lopes, José Nuno; Shimizu, Karina; Alves de Freitas, Adilson. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Effects of solvation structure, aggregation, and dynamic heterogeneity in highly concentrated electrolytes". *The Journal of Chemical Physics* 163 19 (2025): <https://doi.org/10.1063/5.0308386>.

Publicado • 10.1063/5.0300005

- 5 Morandeira, Lois; Gutiérrez-Arnillas, Esther; Sanromán, Angeles; Freitas, Adilson A.; Lopes, José N. Canongia; Ichikawa, Takahiro; Shimizu, Karina. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Developing a fast estimation method for the pH in aqueous solutions made of ILs with protic constituents: The case of choline with amino acid and peptide anions". *Fluid Phase Equilibria* 598 (2025): 114477. <https://doi.org/10.1016/j.fluid.2025.114477>.

Publicado • 10.1016/j.fluid.2025.114477

- 6 Marques, Hugo; Canongia Lopes, José Nuno; Alves de Freitas, Adilson; Shimizu, Karina. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Nanostructure and interactions in ionic liquids with carbon dioxide: Understanding cavity formation and solvent reorganization". *The Journal of Chemical Physics* 163 14 (2025): <https://doi.org/10.1063/5.0287201>.

Publicado • 10.1063/5.0287201

- 7 Morandeira, Lois; Sanromán, Angeles; Canongia Lopes, José N.; de Freitas, Adilson Alves; Shimizu, Karina. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Unravelling speciation in amino acid-based ionic liquids: The existence of anions with zwitterionic moieties". *Chemical Physics Letters* 876 (2025): 142274. <https://doi.org/10.1016/j.cplett.2025.142274>.

Publicado • 10.1016/j.cplett.2025.142274

- 8 Morandeira, Lois; Sanromán, Angeles; Freitas, Adilson A.; Canongia Lopes, José N.; Shimizu, Karina. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Depicting a neoteric family of biocompatible ionic liquids: A look through a molecular dynamics prism". *The Journal of Chemical Physics* 162 21 (2025): <https://doi.org/10.1063/5.0263801>.

Publicado • 10.1063/5.0263801

- 9 Lai, Joshua; Gladden-Bennett, Evelyn F.; Shimizu, Karina; Elstone, Naomi S.; Tanner, Theo F. N.; Demé, Bruno; Whitwood, Adrian C.; et al. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "To mix or not to mix: charge and polarity effects on alkyl/fluoroalkyl compound miscibility". *Physical Chemistry Chemical Physics* (2025): <https://doi.org/10.1039/d5cp01737h>.

10.1039/d5cp01737h

- 10 Morandeira, Lois; Cruz, Tiago F. C.; Gomes, Pedro T.; Canongia Lopes, José N.; Shimizu, Karina. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Rational design of halo-imidazolium-based ionic liquids: tailoring the charge distribution to mimic the structure of real charge inverted analogues". *Physical Chemistry Chemical Physics* 27 28 (2025): 14841-14850. <https://doi.org/10.1039/d5cp01061f>.
Publicado • 10.1039/d5cp01061f
- 11 Marques, Hugo; Lopes, José N. Canongia; Freitas, Adilson Alves de; Shimizu, Karina; Mendes, Pedro S. F.. "Robust Method for Property Prediction via Artificial Neural Networks: Incorporating Key Structural Features for Carbon Dioxide-Ionic Liquid Mixtures". *The Journal of Physical Chemistry B* 129 1 (2024): 286-304. <https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.4c04432>.
Publicado • 10.1021/acs.jpcb.4c04432
- 12 Frömbgen, Tom; Canongia Lopes, José Nuno; Kirchner, Barbara; Shimizu, Karina. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Unraveling the Morphology of [C_nC₁Im]Cl Ionic Liquids Combining Cluster and Aggregation Analyses". *The Journal of Physical Chemistry B* 128 16 (2024): 3937-3945. <https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.3c08317>.
Acesso aberto • Publicado • 10.1021/acs.jpcb.3c08317
- 13 Shimizu, Karina; de Freitas, Adilson Alves; Allred, Jacob T.; Burba, Christopher M.. Autor correspondente: de Freitas, Adilson Alves. "A Computational and Spectroscopic Analysis of Solvate Ionic Liquids Containing Anions with Long and Short Perfluorinated Alkyl Chains". *Molecules* 29 9 (2024): 2071. <https://doi.org/10.3390/molecules29092071>.
Acesso aberto • Publicado • 10.3390/molecules29092071
- 14 Elstone, Naomi S.; Shaw, Emily V.; Shimizu, Karina; Lai, Joshua; Demé, Bruno; Lane, Paul D.; Costen, Matthew L.; et al. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Chain-length dependent organisation in mixtures of hydrogenous and fluoruous ionic liquids". *Faraday Discussions* 253 (2024): 55-78. <https://doi.org/10.1039/d4fd00047a>.
Publicado • 10.1039/d4fd00047a

15 Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A. Autor

- between ionic liquid lubricants and silica surface: a MD simulation study". *The Journal of Physical Chemistry B* (2024): <https://doi.org/10.1021/acs.jpccb.3c08397>.
Acesso aberto · No prelo
- 16 Elstone, Naomi S.; Shimizu, Karina; Shaw, Emily V.; Lane, Paul D.; D'Andrea, Lucía; Demé, Bruno; Mahmoudi, Najet; et al. "Understanding the Liquid Structure in Mixtures of Ionic Liquids with Semiperfluoroalkyl or Alkyl Chains". *The Journal of Physical Chemistry B* 127 33 (2023): 7394-7407. <http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpccb.3c02647>.
10.1021/acs.jpccb.3c02647
- 17 Marques, Hugo; Shimizu, Karina; Marrucho, Isabel M.. "On the symmetrical and unsymmetrical reference state for ionic liquids modeling: Electrolytes versus neutral compounds". *Journal of Molecular Liquids* 384 (2023): 122179. <http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2023.122179>.
10.1016/j.molliq.2023.122179
- 18 Shimizu, Karina; Watanabe, Masayoshi; Canongia Lopes, JN; Freitas, Adilson A.. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "The heterogeneous nature of the lithium-ion diffusion in highly concentrated sulfolane-based liquid electrolytes". *Journal of Molecular Liquids* 382 (2023): 121983. <http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121983>.
Publicado · 10.1016/j.molliq.2023.121983
- 19 Freitas, Adilson A.; Gonçalves da Silva, Amélia M.P.S.; Canongia Lopes, JN; Shimizu, Karina. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Molecular origins of nonideality in surface properties of Surfactant-Ionic liquid mixed monolayers". *Journal of Molecular Liquids* 382 (2023): 121984. <http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121984>.
Publicado · 10.1016/j.molliq.2023.121984
- 20 Marques, Hugo; Canongia Lopes, JN; Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina. "The Nanostructure of Alkyl-Sulfonate Ionic Liquids: Two 1-Alkyl-3-methylimidazolium Alkyl-Sulfonate Homologous Series". *Molecules* 28 5 (2023): 2094. <http://dx.doi.org/10.3390/molecules28052094>.
Acesso aberto · 10.3390/molecules28052094
- 21 Schino, Ignazio; Cantore, Mariangela; de Candia, Modesto; Altomare, Cosimo D.; Maria, Catarina; Barros, João; Cachatra, Vasco; et al. "Exploring Mannosylpurines

- Potential for Alzheimer's Disease". *Pharmaceuticals* 16 1 (2022): 54. <http://dx.doi.org/10.3390/ph16010054>.
Acesso aberto · Publicado · 10.3390/ph16010054
- 22 Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Burba, Christopher M.. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Cation-Anion and Cation-Cation Interactions in Mixtures of Hydroxy-functionalized and Aprotic Ionic Liquids". *Journal of Ionic Liquids* 2 1 (2022): 100022. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jil.2022.100022>.
Acesso aberto · Publicado · 10.1016/j.jil.2022.100022
- 23 Rodrigues, Rita F.; Freitas, Adilson A.; Canongia Lopes, JN; Shimizu, Karina. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Ionic Liquids and Water: Hydrophobicity vs. Hydrophilicity". *Molecules* 26 23 (2021): 7159. <http://dx.doi.org/10.3390/molecules26237159>.
Acesso aberto · 10.3390/molecules26237159
- 24 Carrera, Gonalo V. S. M.; Ines, Joo; Bernardes, Carlos E. S.; Klimenko, Kyrylo; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, JN. "The Solubility of Gases in Ionic Liquids: A Chemoinformatic Predictive and Interpretable Approach". *ChemPhysChem* 22 21 (2021): 2190-2200. <http://dx.doi.org/10.1002/cphc.202100632>.
Publicado · 10.1002/cphc.202100632
- 25 Rosado, Pedro C.; Meyrelles, Ricardo; Macatro, Ana M.; Justino, Marta C.; Gomes, A. Gabriela; Montemor, Maria F.; Alves, Marta M.; et al. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Immobilization of His-tagged proteins on NiO foams for recyclable enzymatic reactors". *Applied Surface Science* 537 (2021): 147848. <http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.147848>.
Publicado · 10.1016/j.apsusc.2020.147848
- 26 Hartmann, Diego O.; Shimizu, Karina; Rothkegel, Maika; Petkovic, Marija; Ferraz, Ricardo; Petrovski, eljko; Branco, Lus C.; Canongia Lopes, JN; Silva Pereira, Cristina. "Tailoring amphotericin B as an ionic liquid: an upfront strategy to potentiate the biological activity of antifungal drugs". *RSC Advances* 11 24 (2021): 14441-14452. <http://dx.doi.org/10.1039/d1ra00234a>.
Publicado · 10.1039/d1ra00234a
- 27 Lima, Filipa; Dietz, Carin H. J. T.; Silvestre, Armando J. D.; Branco, Luis C.; Canongia Lopes, JN; Gallucci, Fausto;

- "Vapor Pressure Assessment of Sulfolane-Based Eutectic Solvents: Experimental, PC-SAFT, and Molecular Dynamics". *The Journal of Physical Chemistry B* 124 46 (2020): 10386-10397. <http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcb.0c04837>.
Publicado • 10.1021/acs.jpcb.0c04837
- 28 Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina; Dias, Luis Gustavo; Quina, Frank Herbert. "Computational insights into substituent effects on the stability and reactivity of flavylum cation analogs of anthocyanins". *Arkivoc* 2020 2 (2020): 146-162. <http://dx.doi.org/10.24820/ark.5550190.p011.125>.
Publicado • 10.24820/ark.5550190.p011.125
- 29 Shimizu, Karina; Hisamitsu, Shota; Yanai, Nobuhiro; Kimizuka, Nobuo; Canongia Lopes, JN. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Photon Upconversion in TTA-Inducing Ionic Liquids: Pinpointing the Role of IL Nanostructured Media Using MD Simulations". *The Journal of Physical Chemistry B* 124 15 (2020): 3137-3144. <http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcb.0c00768>.
Publicado • 10.1021/acs.jpcb.0c00768
- 30 Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, JN. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Bio-inspired hydrophilic bistriflimide-based ionic liquids: Molecular dynamics modeling and simulations". *Journal of Molecular Liquids* 301 (2020): 112402. <http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2019.112402>.
Publicado • 10.1016/j.molliq.2019.112402
- 31 Thum, Andreas; Heuer, Andreas; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, JN. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Solvate ionic liquids based on lithium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide–glyme systems: coordination in MD simulations with scaled charges". *Physical Chemistry Chemical Physics* 22 2 (2020): 525-535. <http://dx.doi.org/10.1039/c9cp04947a>.
Publicado • 10.1039/c9cp04947a
- 32 de Ferro, André Mão; Reis, Patrícia M.; Freitas, Adilson A.; Canongia Lopes, JN; Rebelo, Luís Paulo N.; Shimizu, Karina; Esperança, José M. S. S.. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Evidences for a Null Molar Volume Contribution by Hydroxyl Groups in Ammonium Bistriflimide Based Ionic Liquids". *Journal of Chemical*

- [dx.doi.org/10.1021/acs.jced.9b00442](https://doi.org/10.1021/acs.jced.9b00442).
Publicado · 10.1021/acs.jced.9b00442
- 33 Cruz, Tiago F. C.; Shimizu, Karina; Esperança, José M. S. S.; André, Vânia; Duarte, M. Teresa; Rebelo, Luís P. N.; Gomes, Pedro T.; Canongia Lopes, JN. "Ionic Liquids in Wonderland: From Electrostatics to Coordination Chemistry". *The Journal of Physical Chemistry C* 123 9 (2019): 5804-5811. [http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b00987](https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b00987).
Publicado · 10.1021/acs.jpcc.9b00987
- 34 Shimizu, Karina; Ferreira da Silva, João. "Halogen and Hydrogen Bonding Interplay in the Crystal Packing of Halometallocenes". *Molecules* 23 11 (2018): 2959. [http://dx.doi.org/10.3390/molecules23112959](https://doi.org/10.3390/molecules23112959).
Acesso aberto · Publicado · 10.3390/molecules23112959
- 35 Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina; Smith, Alexander M.; Perkin, Susan; Canongia Lopes, JN. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Structure and dynamics of mica-confined films of [C₁₀C₁Pyrr][NTf₂] ionic liquid". *The Journal of Chemical Physics* 148 19 (2018): 193808. [http://dx.doi.org/10.1063/1.5007809](https://doi.org/10.1063/1.5007809).
Publicado · 10.1063/1.5007809
- 36 Shimizu, Karina; Heller, Bettina S. J.; Maier, Florian; Steinrück, Hans-Peter; Canongia Lopes, JN. "Probing the Surface Tension of Ionic Liquids Using the Langmuir Principle". *Langmuir* 34 14 (2018): 4408-4416. [http://dx.doi.org/10.1021/acs.langmuir.7b04237](https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.7b04237).
Publicado · 10.1021/acs.langmuir.7b04237
- 37 de Ferro, A. Mão; Reis, P. M.; Soromenho, M. R. C.; Bernardes, C. E. S.; Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Esperança, J. M. S. S.; Canongia Lopes, JN; Rebelo, L. P. N.. "Designing the ammonium cation to achieve a higher hydrophilicity of bistriflimide-based ionic liquids". *Physical Chemistry Chemical Physics* 20 29 (2018): 19307-19313. [http://dx.doi.org/10.1039/c8cp03398f](https://doi.org/10.1039/c8cp03398f).
Publicado · 10.1039/c8cp03398f
- 38 Addicoat, Matthew; Atkin, Rob; Canongia Lopes, JN; Costa Gomes, Margarida; Firestone, Millicent; Gardas, Ramesh; Halstead, Simon; et al. "Structure and dynamics of ionic liquids: general discussion". *Faraday Discussions*

Publicado • 10.1039/c7fd90092a

- 39 Ruivo, Diana; Canongia Lopes, JN; Deive, Francisco J.; Esperança, José M. S. S.; Rebelo, Luís Paulo N.; Rodriguez, Ana; Shimizu, Karina. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Molecular dynamics studies on the structure and interactions of ionic liquids containing amino-acid anions". *Physical Chemistry Chemical Physics* 20 37 (2018): 23864-23872. <http://dx.doi.org/10.1039/c8cp03831g>.
Publicado • 10.1039/c8cp03831g
- 40 Bastos, Joana C.; Carvalho, Sara F.; Welton, Tom; Canongia Lopes, José N.; Rebelo, Luís Paulo N.; Shimizu, Karina; Araújo, João M. M.; Pereiro, Ana B.. "Design of task-specific fluorinated ionic liquids: nanosegregation <i>versus</i> hydrogen-bonding ability in aqueous solutions". *Chemical Communications* 54 28 (2018): 3524-3527. <http://dx.doi.org/10.1039/c8cc00361k>.
Publicado • 10.1039/c8cc00361k
- 41 Cabry, Christopher P.; D'Andrea, Lucía; Shimizu, Karina; Grillo, Isabelle; Li, Peixun; Rogers, Sarah; Bruce, Duncan W.; Canongia Lopes, JN; Slattery, John M.. "Exploring the bulk-phase structure of ionic liquid mixtures using small-angle neutron scattering". *Faraday Discussions* 206 (2018): 265-289. <http://dx.doi.org/10.1039/c7fd00167c>.
Publicado • 10.1039/c7fd00167c
- 42 Sintra, T. E.; Shimizu, Karina; Ventura, S. P. M.; Shimizu, S.; Canongia Lopes, JN; Coutinho, Joao A. P.. "Enhanced dissolution of ibuprofen using ionic liquids as catanionic hydrotropes". *Physical Chemistry Chemical Physics* 20 3 (2018): 2094-2103. <http://dx.doi.org/10.1039/c7cp07569c>.
Publicado • 10.1039/c7cp07569c
- 43 Cruz, Tiago F. C.; Shimizu, Karina; Esperança, José M. S. S.; Rebelo, Luís Paulo N.; Gomes, Pedro T.; Canongia Lopes, JN. "ILs through the looking glass: electrostatics and structure probed using charge-inverted ionic liquid pairs". *Faraday Discussions* 206 (2018): 203-218. <http://dx.doi.org/10.1039/c7fd00139h>.
Publicado • 10.1039/c7fd00139h
- 44 Bernardes, Carlos E. S.; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, JN. "Comparative structural analyses in four ionic liquid systems: the two low-*q* peaks of IL structure factor functions". *Molecular Simulation* 44 6 (2017): 478-484.

Publicado • 10.1080/08927022.2017.1396329

- 45 Bruce, Duncan W.; Cabry, Christopher P.; Canongia Lopes, JN; Costen, Matthew L.; D'Andrea, Lucía; Grillo, Isabelle; Marshall, Brooks C.; et al. "Nanosegregation and Structuring in the Bulk and at the Surface of Ionic-Liquid Mixtures". *The Journal of Physical Chemistry B* 121 24 (2017): 6002-6020. <http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.7b01654>.

Publicado • 10.1021/acs.jpcc.7b01654

- 46 Ferreira, Margarida L.; Pastoriza-Gallego, María J.; Araújo, João M. M.; Canongia Lopes, JN; Rebelo, Luís Paulo N.; M. Piñeiro, Manuel; Shimizu, Karina; Pereiro, Ana B.. "Influence of Nanosegregation on the Phase Behavior of Fluorinated Ionic Liquids". *The Journal of Physical Chemistry C* 121 9 (2017): 5415-5427. <http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.7b00516>.

10.1021/acs.jpcc.7b00516

- 47 Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Canongia Lopes, JN. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Structural characterization of the [CnClim][C4F9SO3] ionic liquid series: Alkyl versus perfluoroalkyl side chains". *Journal of Molecular Liquids* 226 (2017): 28-34. <http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2016.08.014>.

Publicado • 10.1016/j.molliq.2016.08.014

- 48 Ferreira da Silva, J. L.; Shimizu, Karina; Teresa Duarte, M.. "The role of halogen interactions in the crystal structure of biscyclopentadienyl dihalides". *CrystEngComm* 19 20 (2017): 2802-2812. <http://dx.doi.org/10.1039/c7ce00362e>.

Publicado • 10.1039/c7ce00362e

- 49 Wang, Da; de Jong, Djurre H.; Rühling, Andreas; Lesch, Volker; Shimizu, Karina; Wulff, Stephanie; Heuer, Andreas; Glorius, Frank; Galla, Hans-Joachim. "Imidazolium-Based Lipid Analogues and Their Interaction with Phosphatidylcholine Membranes". *Langmuir* 32 48 (2016): 12579-12592. <http://dx.doi.org/10.1021/acs.langmuir.6b02496>.

Publicado • 10.1021/acs.langmuir.6b02496

- 50 Bruce, Duncan W.; Gao, Yanan; Canongia Lopes, JN; Shimizu, Karina; Slattery, John M.. "Liquid-Crystalline Ionic Liquids as Ordered Reaction Media for the Diels-Alder Reaction". *Chemistry - A European Journal* 22 45

[chem.201602965](#).

Publicado • 10.1002/chem.201602965

- 51 Luís, Andreia; Shimizu, Karina; Araújo, João M. M.; Carvalho, Pedro J.; Lopes-da-Silva, José A.; Canongia Lopes, JN; Rebelo, Luís Paulo N.; et al. "Influence of Nanosegregation on the Surface Tension of Fluorinated Ionic Liquids". *Langmuir* 32 24 (2016): 6130-6139. <http://dx.doi.org/10.1021/acs.langmuir.6b00209>.
Publicado • 10.1021/acs.langmuir.6b00209
- 52 Shimizu, Karina; Canongia Lopes, JN. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Comparing the structure of different ionic liquid series: Bistriflamide v. hexafluorophosphate; pure v. equimolar mixtures". *Fluid Phase Equilibria* 418 (2016): 181-191. <http://dx.doi.org/10.1016/j.fluid.2015.12.028>.
Publicado • 10.1016/j.fluid.2015.12.028
- 53 Bernardes, Carlos E. S.; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, JN; Marquetand, Philipp; Heid, Esther; Steinhäuser, Othmar; Schröder, Christian. "Additive polarizabilities in ionic liquids". *Physical Chemistry Chemical Physics* 18 3 (2016): 1665-1670. <http://dx.doi.org/10.1039/c5cp06595j>.
Publicado • 10.1039/c5cp06595j
- 54 Filipe, Eduardo. J. M.; Morgado, Pedro; Teixeira, Miguel; Shimizu, Karina; Bonatout, Nathalie; Goldmann, Michel; Canongia Lopes, JN. "Crystalline-like structures and multilayering in Langmuir films of ionic liquids at the air–water interface". *Chemical Communications* 52 32 (2016): 5585-5588. <http://dx.doi.org/10.1039/c6cc01368f>.
Publicado • 10.1039/c6cc01368f
- 55 Shimizu, Karina; Tariq, Mohammad; Freitas, Adilson A.; Pádua, Agílio A. H.; Canongia Lopes, JN. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Self-Organization in Ionic Liquids: From Bulk to Interfaces and Films". *Journal of the Brazilian Chemical Society* 27 2 (2016): 349-362. <http://dx.doi.org/10.5935/0103-5053.20150274>.
Acesso aberto • Publicado • 10.5935/0103-5053.20150274
- 56 Murphy, Thomas; Callear, Sam K.; Yepuri, Nageshwar; Shimizu, Karina; Watanabe, Masayoshi; Canongia Lopes, JN; Darwish, Tamim; Warr, Gregory G.; Atkin, Rob. "Bulk nanostructure of the prototypical 'good' and 'poor' solvate ionic liquids [Li(G4)][TFSI] and [Li(G4)]

- Physics* 18 26 (2016): 17224-17236. <http://dx.doi.org/10.1039/c6cp00176a>.
Publicado • 10.1039/c6cp00176a
- 57 Shimizu, Karina; Canongia Lopes, JN. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Probing the structural features of the 1-alkyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ionic liquid series using Molecular Dynamics simulations". *Journal of Molecular Liquids* 210 (2015): 257-263. <http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2015.04.014>.
Publicado • 10.1016/j.molliq.2015.04.014
- 58 Shimizu, Karina; Canongia Lopes, JN; Gonçalves da Silva, Amélia M. P. S.. "Ionic Liquid Films at the Water–Air Interface: Langmuir Isotherms of Tetra-alkylphosphonium-Based Ionic Liquids". *Langmuir* 31 30 (2015): 8371-8378. <http://dx.doi.org/10.1021/acs.langmuir.5b01977>.
Publicado • 10.1021/acs.langmuir.5b01977
- 59 Bernardes, Carlos E S; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, JN. "Solvent effects on the polar network of ionic liquid solutions". *Journal of Physics: Condensed Matter* 27 19 (2015): 194116. <http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/27/19/194116>.
Publicado • 10.1088/0953-8984/27/19/194116
- 60 Hartmann, Diego O.; Shimizu, Karina; Siopa, Filipa; Leitão, M. Cristina; Afonso, Carlos A. M.; Canongia Lopes, JN; Silva Pereira, Cristina. "Plasma membrane permeabilisation by ionic liquids: a matter of charge". *Green Chemistry* 17 9 (2015): 4587-4598. <http://dx.doi.org/10.1039/c5gc01472g>.
Publicado • 10.1039/c5gc01472g
- 61 Pison, Laure; Shimizu, Karina; Tamas, George; Canongia Lopes, JN; Quitevis, Edward L.; Gomes, Margarida F. Costa. "Solubility of n-butane and 2-methylpropane (isobutane) in 1-alkyl-3-methylimidazolium-based ionic liquids with linear and branched alkyl side-chains". *Physical Chemistry Chemical Physics* 17 45 (2015): 30328-30342. <http://dx.doi.org/10.1039/c5cp05572e>.
Publicado • 10.1039/c5cp05572e
- 62 Ferreira da Silva, J. L.; Harjivan, Shrika G.; Ferreira, André P.; Shimizu, Karina; Matilde Marques, M.; Duarte, M. Teresa. "Effect of substituents in the molecular and

- (aryl)thioethanones". *CrystEngComm* 17 16 (2015): 3089-3102. <http://dx.doi.org/10.1039/c5ce00149h>.
Publicado • 10.1039/c5ce00149h
- 63 Vieira, N. S. M.; Reis, P. M.; Shimizu, Karina; Cortes, O. A.; Marrucho, Isabel; Araújo, J. M. M.; Esperança, J. M. S. S.; et al. "A thermophysical and structural characterization of ionic liquids with alkyl and perfluoroalkyl side chains". *RSC Advances* 5 80 (2015): 65337-65350. <http://dx.doi.org/10.1039/c5ra13869h>.
Publicado • 10.1039/c5ra13869h
- 64 Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Atkin, Rob; Warr, Gregory G.; FitzGerald, Paul A.; Doi, Hiroyuki; Saito, Soshi; et al. "Structural and aggregate analyses of (Li salt + glyme) mixtures: the complex nature of solvate ionic liquids". *Physical Chemistry Chemical Physics* 17 34 (2015): 22321-22335. <http://dx.doi.org/10.1039/c5cp03414k>.
Publicado • 10.1039/c5cp03414k
- 65 Tariq, M.; Shimizu, Karina; Esperança, J. M. S. S.; Canongia Lopes, JN; Rebelo, L. P. N.. "Viscosity minima in binary mixtures of ionic liquids + molecular solvents". *Physical Chemistry Chemical Physics* 17 20 (2015): 13480-13494. <http://dx.doi.org/10.1039/c5cp01563d>.
Publicado • 10.1039/c5cp01563d
- 66 Cláudio, Ana Filipa M.; Neves, Márcia C.; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, JN; Mara G. Freire; Coutinho, Joao A. P.. "The magic of aqueous solutions of ionic liquids: ionic liquids as a powerful class of catanionic hydrotropes". *Green Chemistry* 17 7 (2015): 3948-3963. <http://dx.doi.org/10.1039/c5gc00712g>.
Publicado • 10.1039/c5gc00712g
- 67 Kurnia, Kiki A.; Sintra, Tânia E.; Neves, Catarina M. S. S.; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, JN; Gonçalves, Fernando; Ventura, Sónia P. M.; et al. "The effect of the cation alkyl chain branching on mutual solubilities with water and toxicities". *Physical Chemistry Chemical Physics* 16 37 (2014): 19952. <http://dx.doi.org/10.1039/c4cp02309a>.
Publicado • 10.1039/c4cp02309a
- 68 Bernardes, Carlos E. S.; Shimizu, Karina; Lobo Ferreira, Ana I. M. C.; Santos, Luís M. N. B. F.; Canongia Lopes, JN. "Structure and Aggregation in the 1,3-Dialkyl-

- Liquid Family: 2. From Single to Double Long Alkyl Side Chains". *The Journal of Physical Chemistry B* 118 24 (2014): 6885-6895. <http://dx.doi.org/10.1021/jp502968u>.
Publicado · 10.1021/jp502968u
- 69 Almeida, Hugo F. D.; Mara G. Freire; Fernandes, Ana M.; Lopes-da-Silva, José A.; Morgado, Pedro; Shimizu, Karina; Filipe, Eduardo J. M.; et al. "Cation Alkyl Side Chain Length and Symmetry Effects on the Surface Tension of Ionic Liquids". *Langmuir* 30 22 (2014): 6408-6418. <http://dx.doi.org/10.1021/la501308q>.
Publicado · 10.1021/la501308q
- 70 Dias, Nuno; Shimizu, Karina; Morgado, Pedro; Filipe, Eduardo J. M.; Canongia Lopes, JN; Vaca Chávez, Fabián. "Charge Templates in Aromatic Plus Ionic Liquid Systems Revisited: NMR Experiments and Molecular Dynamics Simulations". *The Journal of Physical Chemistry B* 118 21 (2014): 5772-5780. <http://dx.doi.org/10.1021/jp503130y>.
Publicado · 10.1021/jp503130y
- 71 Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, JN. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Complex Structure of Ionic Liquids. Molecular Dynamics Studies with Different Cation–Anion Combinations". *Journal of Chemical & Engineering Data* 59 10 (2014): 3120-3129. <http://dx.doi.org/10.1021/je500197x>.
Publicado · 10.1021/je500197x
- 72 Shimizu, Karina; Bernardes, Carlos E.S.; Canongia Lopes, JN. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "The complex structure of ionic liquids at an atomistic level: from “red-and-greens” to charge templates". *Pure and Applied Chemistry* 86 2 (2014): 119-133. <http://dx.doi.org/10.1515/pac-2014-5021>.
Publicado · 10.1515/pac-2014-5021
- 73 Shimizu, Karina; Bernardes, Carlos E. S.; Canongia Lopes, JN. "Structure and Aggregation in the 1-Alkyl-3-Methylimidazolium Bis(trifluoromethylsulfonyl)imide Ionic Liquid Homologous Series". *The Journal of Physical Chemistry B* 118 2 (2014): 567-576. <http://dx.doi.org/10.1021/jp409987d>.
Publicado · 10.1021/jp409987d
- 74 Adamová, Gabriela; Canongia Lopes, JN; Rebelo, Luís

- Shimizu, Karina. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "The alternation effect in ionic liquid homologous series". *Phys. Chem. Chem. Phys.* 16 9 (2014): 4033-4038. <http://dx.doi.org/10.1039/c3cp54584a>.
Publicado • 10.1039/c3cp54584a
- 75 Neves, Catarina M. S. S.; Kurnia, Kiki A.; Shimizu, Karina; Marrucho, Isabel; Rebelo, Luís Paulo N.; Coutinho, Joao A. P.; Mara G. Freire; Canongia Lopes, JN. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "The impact of ionic liquid fluorinated moieties on their thermophysical properties and aqueous phase behaviour". *Phys. Chem. Chem. Phys.* 16 39 (2014): 21340-21348. <http://dx.doi.org/10.1039/c4cp02008a>.
Publicado • 10.1039/c4cp02008a
- 76 Canongia Lopes, Jose Nuno; Shimizu, Karina; Bernardes, Carlos E. S.; Rebelo, Luis Paulo N.. "Probing the complex structure and properties of ionic liquids using MD simulations". *Abstracts of Papers of the American Chemical Society* 248 (2014): http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=ORCID&SrcApp=OrcidOrg&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=WOS:000349167403780&KeyUID=WOS:000349167403780.
- 77 Pereiro, Ana B.; Pastoriza-Gallego, M. J.; Shimizu, Karina; Marrucho, Isabel; Canongia Lopes, JN; Piñeiro, Manuel M.; Rebelo, Luis Paulo N.. "On the Formation of a Third, Nanostructured Domain in Ionic Liquids". *The Journal of Physical Chemistry B* 117 37 (2013): 10826-10833. <http://dx.doi.org/10.1021/jp402300c>.
Publicado • 10.1021/jp402300c
- 78 Morgado, Pedro; Shimizu, Karina; Esperança, José M. S. S.; Reis, Patrícia M.; Rebelo, Luís P. N.; Canongia Lopes, JN; Filipe, Eduardo J. M.. "Using ¹²⁹Xe NMR to Probe the Structure of Ionic Liquids". *The Journal of Physical Chemistry Letters* 4 16 (2013): 2758-2762. <http://dx.doi.org/10.1021/jz401279u>.
Publicado • 10.1021/jz401279u
- 79 Shimizu, Karina; Bernardes, Carlos E. S.; Triolo, Alessandro; Canongia Lopes, JN. "Nano-segregation in ionic liquids: scorpions and vanishing chains". *Physical Chemistry Chemical Physics* 15 38 (2013): 16256. <http://dx.doi.org/10.1039/c3cp52757k>.

- 80 Costa, Anabela J. L.; Soromenho, Mário R. C.; Shimizu, Karina; Esperança, José M. S. S.; Canongia Lopes, JN; Rebelo, Luís Paulo N.. "Unusual LCST-type behaviour found in binary mixtures of choline-based ionic liquids with ethers". *RSC Advances* 3 26 (2013): 10262. <http://dx.doi.org/10.1039/c3ra40327k>.
Publicado · 10.1039/c3ra40327k
- 81 Costa, Anabela J. L.; Soromenho, Mário R. C.; Shimizu, Karina; Marrucho, Isabel; Esperança, José M. S. S.; Canongia Lopes, JN; Rebelo, Luís Paulo N.. "Liquid–Liquid Equilibrium of Cholinium-Derived Bistriflimide Ionic Liquids with Water and Octanol". *The Journal of Physical Chemistry B* 116 30 (2012): 9186-9195. <http://dx.doi.org/10.1021/jp3053168>.
Publicado · 10.1021/jp3053168
- 82 Costa, Anabela J. L.; Soromenho, Mário R. C.; Shimizu, Karina; Marrucho, Isabel; Esperança, José M. S. S.; Canongia Lopes, JN; Rebelo, Luís Paulo N.. "Density, Thermal Expansion and Viscosity of Cholinium-Derived Ionic Liquids". *ChemPhysChem* 13 7 (2012): 1902-1909. <http://dx.doi.org/10.1002/cphc.201100852>.
Publicado · 10.1002/cphc.201100852
- 83 Shimizu, Karina; Pensado, Alfonso; Malfreyt, Patrice; Pádua, Agílio A. H.; Canongia Lopes, JN. "2D or not 2D: Structural and charge ordering at the solid-liquid interface of the 1-(2-hydroxyethyl)-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ionic liquid". *Faraday Discuss.* 154 (2012): 155-169. <http://dx.doi.org/10.1039/c1fd00043h>.
Publicado · 10.1039/c1fd00043h
- 84 Rocha, Marisa A. A.; Lima, Carlos F. R. A. C.; Gomes, Lígia R.; Schröder, Bernd; Coutinho, João A. P.; Marrucho, Isabel M.; Esperança, José M. S. S.; et al. "High-Accuracy Vapor Pressure Data of the Extended [C_nIm][Ntf₂] Ionic Liquid Series: Trend Changes and Structural Shifts". *The Journal of Physical Chemistry B* 115 37 (2011): 10919-10926. <http://dx.doi.org/10.1021/jp2049316>.
Publicado · 10.1021/jp2049316
- 85 Restolho, José; Mata, José L.; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, JN; Saramago, Benilde. "Wetting Films of Two Ionic Liquids: [C₈mim][BF₄] and [C₂im][PF₆]" *The Journal of Physical Chemistry B* 115 37 (2011): 10919-10926. <http://dx.doi.org/10.1021/jp2049316>.
Publicado · 10.1021/jp2049316

- [dx.doi.org/10.1021/jp204911h](https://doi.org/10.1021/jp204911h).
Publicado · 10.1021/jp204911h
- 86 Pereiro, A. B.; Rodriguez, A.; Blesic, M.; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, JN; Rebelo, L. P. N.. "Mixtures of Pyridine and Nicotine with Pyridinium-Based Ionic Liquids". *Journal of Chemical & Engineering Data* 56 12 (2011): 4356-4363. [http://dx.doi.org/10.1021/je2001446](https://doi.org/10.1021/je2001446).
Publicado · 10.1021/je2001446
- 87 Köhler, Ralf; Restolho, José; Krastev, Rumen; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, JN; Saramago, Benilde. "Liquid- or Solid-Like Behavior of [omim][BF₄] at a Solid Interface?". *The Journal of Physical Chemistry Letters* 2 13 (2011): 1551-1555. [http://dx.doi.org/10.1021/jz2005682](https://doi.org/10.1021/jz2005682).
Publicado · 10.1021/jz2005682
- 88 Freire, Mara G.; Neves, Catarina M. S. S.; Shimizu, Karina; Bernardes, Carlos E. S.; Marrucho, Isabel; Coutinho, Joao A. P.; Canongia Lopes, JN; Rebelo, Luís Paulo N.. "Mutual Solubility of Water and Structural/Positional Isomers of *N*-Alkylpyridinium-Based Ionic Liquids". *The Journal of Physical Chemistry B* 114 48 (2010): 15925-15934. [http://dx.doi.org/10.1021/jp1093788](https://doi.org/10.1021/jp1093788).
Publicado · 10.1021/jp1093788
- 89 Shimizu, Karina; Pádua, Agílio A. H.; Canongia Lopes, JN. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Nanostructure of Trialkylmethylammonium Bistriflamide Ionic Liquids Studied by Molecular Dynamics". *The Journal of Physical Chemistry B* 114 47 (2010): 15635-15641. [http://dx.doi.org/10.1021/jp108420x](https://doi.org/10.1021/jp108420x).
Publicado · 10.1021/jp108420x
- 90 Vitorino, Joana; Leal, João P.; Licence, Peter; Lovelock, Kevin R. J.; Gooden, Peter N.; Minas da Piedade, Manuel E.; Shimizu, Karina; Rebelo, Luís P. N.; Canongia Lopes, JN. "Vaporisation of a Dicationic Ionic Liquid Revisited". *ChemPhysChem* 11 17 (2010): 3673-3677. [http://dx.doi.org/10.1002/cphc.201000723](https://doi.org/10.1002/cphc.201000723).
Publicado · 10.1002/cphc.201000723
- 91 Deive, Francisco J.; Rodríguez, Ana; Pereiro, Ana B.; Shimizu, Karina; Forte, Paulo A. S.; Romão, Carlos C.; Canongia Lopes, JN; Esperança, José M. S. S.; Rebelo, Luís P. N.. "Phase Equilibria of Haloalkanes Dissolved in

- Journal of Physical Chemistry B* 114 21 (2010): 7329-7337.
<http://dx.doi.org/10.1021/jp1025015>.
Publicado • 10.1021/jp1025015
- 92 Shimizu, Karina; Tariq, Mohammad; Gomes, Margarida F. Costa; Rebelo, Luís P. N.; Canongia Lopes, JN. "Assessing the Dispersive and Electrostatic Components of the Cohesive Energy of Ionic Liquids Using Molecular Dynamics Simulations and Molar Refraction Data". *The Journal of Physical Chemistry B* 114 17 (2010): 5831-5834.
<http://dx.doi.org/10.1021/jp101910c>.
Publicado • 10.1021/jp101910c
- 93 Shimizu, Karina; Tariq, M.; Rebelo, Luís P.N.; Canongia Lopes, JN. "Binary mixtures of ionic liquids with a common ion revisited: A molecular dynamics simulation study". *Journal of Molecular Liquids* 153 1 (2010): 52-56.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2009.07.012>.
Publicado • 10.1016/j.molliq.2009.07.012
- 94 Shimizu, Karina; Costa Gomes, Margarida F.; Pádua, Agílio A.H.; Rebelo, Luís P.N.; Canongia Lopes, JN. "Three commentaries on the nano-segregated structure of ionic liquids". *Journal of Molecular Structure: THEOCHEM* 946 1-3 (2010): 70-76. <http://dx.doi.org/10.1016/j.theochem.2009.11.034>.
Publicado • 10.1016/j.theochem.2009.11.034
- 95 Shimizu, Karina; Almantariotis, Dimitrios; Gomes, Margarida F. Costa; Pádua, Agílio. A. H.; Canongia Lopes, JN. "Molecular Force Field for Ionic Liquids V: Hydroxyethylimidazolium, Dimethoxy-2-Methylimidazolium, and Fluoroalkylimidazolium Cations and Bis(Fluorosulfonyl)Amide, Perfluoroalkanesulfonylamide, and Fluoroalkylfluorophosphate Anions". *The Journal of Physical Chemistry B* 114 10 (2010): 3592-3600. <http://dx.doi.org/10.1021/jp9120468>.
Publicado • 10.1021/jp9120468
- 96 Shimizu, Karina; Costa Gomes, Margarida F.; Pádua, Agílio A. H.; Rebelo, Luís Paulo N.; Canongia Lopes, JN. "On the Role of the Dipole and Quadrupole Moments of Aromatic Compounds in the Solvation by Ionic Liquids". *The Journal of Physical Chemistry B* 113 29 (2009): 9894-9900. <http://dx.doi.org/10.1021/jp903556q>.
Publicado • 10.1021/jp903556q

- 97 Blesic, Marijana; Canongia Lopes, JN; Pádua, Agílio A. H.; Shimizu, Karina; Gomes, Margarida F. Costa; Rebelo, Luís Paulo N.. "Phase Equilibria in Ionic Liquid-Aromatic Compound Mixtures, Including Benzene Fluorination Effects". *The Journal of Physical Chemistry B* 113 21 (2009): 7631-7636. <http://dx.doi.org/10.1021/jp902178g>.
Publicado • 10.1021/jp902178g
- 98 Rodrigues, Rita França; Ferreira da Silva, Palmira; Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Kovalenko, Sergey A.; Ernsting, Nikolaus P.; Quina, Frank H.; Maçanita, António. "Ultrafast Internal Conversion in a Model Anthocyanin-Polyphenol Complex: Implications for the Biological Role of Anthocyanins in Vegetative Tissues of Plants". *Chemistry - A European Journal* 15 6 (2009): 1397-1402. <http://dx.doi.org/10.1002/chem.200801207>.
Publicado • 10.1002/chem.200801207
- 99 Canongia Lopes, JN; Shimizu, Karina; Pádua, Agílio A. H.; Umebayashi, Yasuhiro; Fukuda, Shuhei; Fujii, Kenta; Ishiguro, Shin-ichi. "Potential Energy Landscape of Bis(fluorosulfonyl)amide". *The Journal of Physical Chemistry B* 112 31 (2008): 9449-9455. <http://dx.doi.org/10.1021/jp803309c>.
Publicado • 10.1021/jp803309c
- 100 Canongia Lopes, JN; Pádua, Agílio A. H.; Shimizu, Karina. "Molecular Force Field for Ionic Liquids IV: ζ Trialkylimidazolium and Alkoxy carbonyl-Imidazolium Cations; Alkylsulfonate and Alkylsulfate Anions". *The Journal of Physical Chemistry B* 112 16 (2008): 5039-5046. <http://dx.doi.org/10.1021/jp800281e>.
Publicado • 10.1021/jp800281e
- 101 Canongia Lopes, JN; Shimizu, Karina; Pádua, Agílio A. H.; Umebayashi, Yasuhiro; Fukuda, Shuhei; Fujii, Kenta; Ishiguro, Shin-ichi. "A Tale of Two Ions: ζ The Conformational Landscapes of Bis(trifluoromethanesulfonyl)amide and $\langle i \rangle N \langle /i \rangle, \langle i \rangle N \langle /i \rangle$ -Dialkylpyrrolidinium". *The Journal of Physical Chemistry B* 112 5 (2008): 1465-1472. <http://dx.doi.org/10.1021/jp076997a>.
Publicado • 10.1021/jp076997a
- 102 Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina; Dias, Luís G.; Quina, Frank H.. "A computational study of substituted flavylium salts and their quinonoidal conjugate bases: CO₂ salts".

- potential calculations by DFT and semiempirical methods". *Journal of the Brazilian Chemical Society* 18 8 (2007): 1537-1546. <http://dx.doi.org/10.1590/s0103-50532007000800014>.
Acesso aberto · Publicado · 10.1590/s0103-50532007000800014
- 103 Paulo, Luísa; Freitas, Adilson A.; Ferreira da Silva, Palmira; Shimizu, Karina; Quina, Frank H.; Maçanita, António L.. "Novel Ground- and Excited-State Prototropic Reactivity of a Hydroxycarboxyflavylium Salt". *The Journal of Physical Chemistry A* 110 6 (2006): 2089-2096. <http://dx.doi.org/10.1021/jp054038f>.
Publicado · 10.1021/jp054038f
- 104 Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Farah, J. P. S.; Dias, L. G.. "Predicting Hydration Free Energies of Neutral Compounds by a Parametrization of the Polarizable Continuum Model". *The Journal of Physical Chemistry A* 109 49 (2005): 11322-11327. <http://dx.doi.org/10.1021/jp054673l>.
Publicado · 10.1021/jp054673l
- 105 Ferreira da Silva, Palmira; Lima, João C.; Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina; Maçanita, Antonio L.; Quina, Frank H.. "Charge-Transfer Complexation as a General Phenomenon in the Copigmentation of Anthocyanins". *The Journal of Physical Chemistry A* 109 32 (2005): 7329-7338. <http://dx.doi.org/10.1021/jp052106s>.
Publicado · 10.1021/jp052106s
- 106 Shimizu, Karina; Chaimovich, H.; Farah, J. P. S.; Dias, L. G.; Bostick, D. L.. "Calculation of the Dipole Moment for Polypeptides Using the Generalized Born-Electronegativity Equalization Method: Results in Vacuum and Continuum-Dielectric Solvent". *The Journal of Physical Chemistry B* 108 13 (2004): 4171-4177. <http://dx.doi.org/10.1021/jp037315w>.
Publicado · 10.1021/jp037315w
- 107 Menegon, G.; Shimizu, Karina; Farah, J. P. S.; Dias, L. G.; Chaimovich, H.. "Parameterization of the electronegativity equalization method based on the charge model 1". *Physical Chemistry Chemical Physics* 4 24 (2002): 5933-5936. <http://dx.doi.org/10.1039/b206991a>.
Publicado · 10.1039/b206991a

-
- 108 Dias, L.G.; Shimizu, Karina; Farah, J.P.S.; Chaimovich, H.. "A simple method for the fast calculation of charge redistribution of solutes in an implicit solvent model". *Chemical Physics* 282 2 (2002): 237-243. [http://dx.doi.org/10.1016/s0301-0104\(02\)00717-6](http://dx.doi.org/10.1016/s0301-0104(02)00717-6).
Publicado · 10.1016/s0301-0104(02)00717-6
- 109 Nery, Ana L. P.; Quina, Frank H.; Moreira, Paulo F.; Medeiros, Carlos E. R.; Baader, Wilhelm J.; Shimizu, Karina; Catalani, Luiz H.; Bechara, Etelvino J. H.. "Does the Photochemical Conversion of Colchicine into Lumicolchicines Involve Triplet Transients? A Solvent Dependence Study¶". *Photochemistry and Photobiology* 73 3 (2001): 213-218. [http://dx.doi.org/10.1562/0031-8655\(2001\)0730213dtpcoc2.0.co2](http://dx.doi.org/10.1562/0031-8655(2001)0730213dtpcoc2.0.co2).
Publicado · 10.1562/0031-8655(2001)0730213dtpcoc2.0.co2
-

Artigo em
revista
(magazine)

- 1 Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Aplicações da Química Quântica no Estudo de Líquidos Iônicos", *Química - Boletim da Sociedade Portuguesa de Química*, 2026, <https://b-quimica.spq.pt/manuscritos-aceites>.

Livro

- 1 Tariq, M.; Shimizu, K.; Canongia Lopes, J.N.; Saramago, B.; Rebelo, L.P.N.. *Ionic liquids in bulk and at an interface: Self-aggregation, interfacial tension, and adsorption*. 2015.
10.1002/9781118854501.ch5

Poster em
conferência

- 1 Maria, Catarina; Nuno M. Xavier; Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; de Candia, Modesto; Cosimo D. Altomare; Colabufo, Nicola; Canongia Lopes, JN; Amélia Rauter. Autor correspondente: Maria, Catarina. "New Purine Nucleosides as Cholinesterase Inhibitors and Metal Chelators Against Alzheimer's Disease". Trabalho apresentado em *7th Iberian Carbohydrate Meeting*, 2024.

- 2 Marques, H.S.; Canongia Lopes, JN; Freitas, Adilson A.

- Liquids by Molecular Dynamics". Trabalho apresentado em *7th Iberoamerican Meeting on Ionic Liquids (IMIL)*, 2024.
- 3 Morandeira, Lois; Gutiérrez-Arnillas, E; Sanromán, M.A.; Freitas, Adilson A.; Canongia Lopes, JN; Shimizu, K. Autor correspondente: Morandeira, Lois. "Protonation of Amino Acid and Peptide-Based Ionic Liquids in Aqueous Systems". Trabalho apresentado em *7th Iberoamerican Meeting on Ionic Liquids (IMIL)*, 2024.
 - 4 Carvalho, Tomás; Canongia Lopes, JN; Shimizu, K; Freitas, Adilson A.. Autor correspondente: Freitas, Adilson A.. "Molecular dynamics simulations of zwitterions derived from structural motifs found in ionic liquids". Trabalho apresentado em *Gordon Research Conference on Ionic Liquids*, 2024.
 - 5 Marques, H S; Canongia Lopes, JN; Freitas, Adilson A.; Shimizu, K. Autor correspondente: Marques, H S. "A robust method for property prediction via artificial neural networks: Incorporating key structural features for carbon dioxide-ionic liquid mixtures". Trabalho apresentado em *16th National Physical Chemistry Meeting & 5th Computational Chemistry Symposium*, 2024.
 - 6 Silva, Catarina; Canongia Lopes, JN; Shimizu, K; Freitas, Adilson A.. Autor correspondente: Freitas, Adilson A.. "Ionic networks of Lithium Cations in Dense Electrolytes". Trabalho apresentado em *Dense Ionic Fluids, Faraday Discussions*, 2024.
 - 7 Carvalho, Tomás; Canongia Lopes, JN; Freitas, Adilson A.; Shimizu, K. Autor correspondente: Shimizu, K. "Zwitterionic liquids derived from structural motifs of ionic liquids". Trabalho apresentado em *Dense Ionic Fluids, Faraday Discussions*, 2024.
 - 8 Freitas, Adilson A.; Shimizu, K; Canongia Lopes, JN. Autor correspondente: Freitas, Adilson A.. "Nanostructure organization in mixtures of a choline-based ionic liquid with alpha,beta- and alpha,omega-diols". Trabalho apresentado em *ACS Spring 2024 Meeting*, 2024.
 - 9 Marques, H. S.; Canongia Lopes, JN; Freitas, Adilson A.; Shimizu, K. "Solubility of Greenhouse Gases in [C8C1im][NTf2] Ionic Liquid by Molecular Dynamics". Trabalho

- 10 Sousa da Silva, C. I.; Canongia Lopes, JN; Shimizu, K; Freitas, Adilson A.. Autor correspondente: Sousa da Silva, C. I.. "Lithium-ion diffusion in highly concentrated sulfone-based liquid electrolytes". Trabalho apresentado em *CQE Days 2024*, 2024.
- 11 Carvalho, T. T.; Canongia Lopes, JN; Shimizu, K; Freitas, Adilson A.. Autor correspondente: Carvalho, T. T.. "Zwitterionic liquids derived from structural patterns of room-temperature ionic liquids". Trabalho apresentado em *CQE Days 2024*, 2024.
- 12 Freitas, Adilson A.; Canongia Lopes, JN; Shimizu, K. Autor correspondente: Shimizu, K. "Exploring Structural Heterogeneities in Ionic Liquids: Insights from Molecular Dynamics Simulations". Trabalho apresentado em *ACS Spring 2024 Meeting*, 2024.
- 13 Morandeira, Lois; Sanromán, M. Á.; Freitas, Adilson A.; Canongia Lopes, JN; Shimizu, K. Autor correspondente: Morandeira, Lois. "Detail examination of novel biocompatible solvents based on peptide anions: a Molecular Dynamics approach for both bulk and aqueous binary systems". Trabalho apresentado em *7th Iberoamerican Meeting on Ionic Liquids (IMIL)*, 2024.
- 14 Shimizu, K; Freitas, Adilson A.; Canongia Lopes, JN. Autor correspondente: Canongia Lopes, JN. "Ionic Liquids for energy applications". Trabalho apresentado em *7th Iberoamerican Meeting on Ionic Liquids (IMIL)*, 2024.
- 15 Shimizu, K; Canongia Lopes, JN; Freitas, Adilson A.. Autor correspondente: Freitas, Adilson A.. "Kohlrausch–Williams–Watts Relaxation in Concentrated Sulfolane–LiBF₄ Mixtures". Trabalho apresentado em *CQE Days 2023*, 2023.
- 16 Marques Hugo; Canongia Lopes, JN; Freitas, Adilson A.; Shimizu, K. "Solubility of CO₂ in Ionic Liquids by Molecular Dynamics". Trabalho apresentado em *5th edition of the CQE Days, on May 25th and 26th*, 2023.
- 17 Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, JN. "Diffusion of Lithium Cations in Concentrated Sulfolane-Based Liquid Electrolytes". Trabalho apresentado em *9th Congress in Ionic Liquids (COIL-9)*, 2023.
- 18 Marques, H; Freitas, Adilson A.; Canongia Lopes, JN;

- "Solubility of Greenhouse Gases in Ionic Liquids".
Trabalho apresentado em *9th Congress in Ionic Liquids (COIL-9)*, 2023.
- 19 Morandeira, Lois; Sanromán, M.A.; Freitas, Adilson A.; Canongia Lopes, JN; Shimizu, Karina. "Aggregation Behavior of Aqueous Mixtures of Biocompatible Choline Amino Acid Ionic Liquids". Trabalho apresentado em *9th Congress in Ionic Liquids (COIL-9)*, 2023.
- 20 Afonso, J N D; Freitas, Adilson A.; Canongia Lopes, JN; Shimizu, Karina. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "The Influence of Metal-Organic Frameworks in the Structure of Ionic Liquids Near the Interface". Trabalho apresentado em *9th Congress in Ionic Liquids (COIL-9)*, 2023.
- 21 Maria, Catarina; Barros, João; Nuno M. Xavier; Shimizu, K; Freitas, Adilson A.; Ferreira, Maria João; M. Conceição Oliveira; Amélia Pilar Rauter. "New purine nucleosides as potential chelating and anticholinesterase agents for Alzheimer's disease". Trabalho apresentado em *GLUPOR 14*, 2023.
- 22 Freitas, Adilson A.; Watanabe, M.; Shimizu, K; Canongia Lopes, JN. Autor correspondente: Freitas, Adilson A.. "Molecular Dynamics Simulations of Lithium-ion Mobility in Concentrated Sulfolane-LiBF₄ Mixtures". Trabalho apresentado em *Molten Salts and Ionic Liquids Discussion Group Christmas Research Meeting 2023*, 2023.
- 23 Afonso, J N D; Canongia Lopes, JN; Freitas, Adilson A.; Shimizu, K. Autor correspondente: Shimizu, K. "Exploring the Interface between Metal Organic Frameworks and Ionic Liquids through Molecular Dynamics Simulations". Trabalho apresentado em *Molten Salts and Ionic Liquids Discussion Group Christmas Research Meeting 2023*, 2023.
- 24 Maria, Catarina; Barros, João; Nuno M. Xavier; Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Maria J. Ferreira; Oliveira, Maria C.; et al. "Synthesis of new purine nucleosides and evaluation of their potential as copper chelators and anticholinesterase agents". Trabalho apresentado em *8thEuChemS Chemistry Congress (ECC8)*, 2022.
- 25 Maria, C.; Barros, J.; Xavier, N. M.; Shimizu, K; Freitas,

- correspondente: Maria, C.. "Synthesis of New Purine Nucleosides and Evaluation of Their Potential as Copper Chelators and Anticholinesterase". Trabalho apresentado em *8th EuChemS Chemistry Congress*, 2022.
- 26 Maria, Catarina; Barros, João; Nuno M. Xavier; Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Ferreira, Maria J.; Oliveira, Maria C.; et al. "Synthesis of Purine Nucleosides, Copper Chelation and Anticholinesterase Activity". 2022.
- 27 Maria, Catarina; Barros, João; Nuno M. Xavier; Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Ferreira, Maria J.; Oliveira, Maria C.; et al. "Synthetic Approaches of New Purine Nucleosides with Potential as Copper Chelators and Cholinesterase Inhibition". 2022.
- 28 Maria, C.; Barros, J.; Xavier, N. M.; Shimizu, K; Freitas, Adilson A.; Ferreira, M. J.; Oliveira, M. C.; et al. Autor correspondente: Maria, C.. "New Purine Nucleosides as Potential Copper Chelators and Cholinesterase Inhibitors". Trabalho apresentado em *CQE Days*, 2022, 2022.
- 29 Maria C; Barros J; Xavier N M; Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Ferreira M J; Oliveira M C; et al. "Synthesis of New Purine Nucleosides as Copper Chelators and Cholinesterase Inhibitors". Trabalho apresentado em *14th National Organic Chemistry Meeting*, 2022.
- 30 Marques H; Canongia Lopes, JN; Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina. "Nanostructure in 1-Alkyl-3-Methylimidazolium Cations Octyl-Sulfonate Ionic Liquid Homologous Series". Trabalho apresentado em *4th edition of the CQE Days, on May 26th and 27th*, 2022.
- 31 Morandeira, Lois; Sanromán, M.A.; Freitas, Adilson A.; Canongia Lopes, JN; Shimizu, Karina. "Initial Studies on Novel Biocompatible Solvents: ChPep From a Molecular Dynamics Perspective,". Trabalho apresentado em *4th edition of the CQE Days, on May 26th and 27th*, 2022.
- 32 Maria, C; Barros, J; Xavier, N M; Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Ferreira, M J; Oliveira, M C; et al. "Synthesis of Purine Nucleosides, Copper Chelation and Anticholinesterase Activity". Trabalho apresentado em *30th International Carbohydrate Symposium (ICS2022)*, 2022.

- 33 Marques, H; Canongia Lopes, JN; Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina. "Nanostructure in 1-Alkyl-3-Methylimidazolium Cations Combined with Alkyl-Sulfonate Anions Homologous Series". Trabalho apresentado em *8th EuChemS Chemistry Congress*, 2022.
- 34 Morandeira, Lois; Sanromán, M.A.; Freitas, Adilson A.; Canongia Lopes, JN; Shimizu, Karina. "A Molecular Dynamics Approach For Unveiling the Nanosegregation of Novel Biocompatible ILs and Their Aqueous Solutions". Trabalho apresentado em *8th EuChemS Chemistry Congress*, 2022.
- 35 Maria, C; Barros, J; Xavier, N M; Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Ferreira, M J; Schino, I; et al. "Synthesis of New Purine Nucleosides as Potential Metal Chelators and Anticholinesterase Agents". Trabalho apresentado em *8th International Electronic Conference on Medicinal Chemistry (ECMC 2022)*, 2022.
- 36 Rosado, Pedro C.; Macatrão, Mafalda; Meyrelles, Ricardo; Marques, Cátia F.; Pinheiro, Pedro F.; Justino, Marta C.; Alves, Marta M.; et al. "Immobilization of drug metabolizing enzymes in a nickel oxide foam: physico-chemical and enzymatic characterization". Trabalho apresentado em *13º Encontro Nacional de Química Orgânica. 6º Encontro Nacional de Química Terapêutica*, 2020.
- 37 Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Hisamitsu, S.; Yanai, N.; Kimizuka, N.; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Ionic Liquids In Triplet-Triplet Annihilation". Trabalho apresentado em *5. International Conference on Ionic Liquid-based Materials (ILMAT V)*, 2019.
- 38 Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina; Esperança, J.M.S.S.; Rebelo, L.P.N.; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Negative Pressure Regimes in Ionic Liquids". Trabalho apresentado em *5. International Conference on Ionic Liquid-based Materials (ILMAT V)*, 2019.
- 39 Piedade, M. F. M.; Domingos, S.; Shimizu, Karina; Duarte, M. T.. "Supramolecular Interactions on Sulfonamide Co-crystals and salts: Crystallographic and Ab-initio studies". Trabalho apresentado em *1st. National Crystallographic Meeting*, 2019.

- 40 Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina; Esperança, J.M.S.S.; Rebelo, L.P.N.; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Negative Pressure Regimes in Ionic Liquids Studied by Molecular Dynamics Simulations". Trabalho apresentado em *The 8th International Congress on Ionic Liquids (COIL-8)*, 2019.
- 41 Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Hisamitsu, S.; Yanai, N.; Kimizuka, N.. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Modelling Photon Harvesting on Ionic Liquids Systems". Trabalho apresentado em *The 8th International Congress on Ionic Liquids (COIL-8)*, 2019.
- 42 Shimizu, Karina; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Molecular dynamics studies of aromatic and alifatic moieties in charge-inverted ionic liquids.". Trabalho apresentado em *EMLG/JMLG Annual Meeting 2018 and 41st Symposium on Solution Chemistry of Japan*, 2018.
- 43 Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Air-water interface evolution in mixtures of ionic liquids and cationic surfactants investigated by molecular dynamics simulations.". Trabalho apresentado em *EMLG/JMLG Annual Meeting 2018 and 41st Symposium on Solution Chemistry of Japan*, 2018.
- 44 Mão de Ferro, A.; Reis, P.; Soromenho, Mário; Bernardes, C. E. S.; Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Esperança, José M. S. S.; Canongia Lopes, Jose Nuno; Rebelo, L. P.. "Hydrophilic Bistriflimide-based Ionic Liquids". Trabalho apresentado em *27th EuCheMS Conference on Molten Salts and Ionic Liquids*, 2018.
- 45 Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Ionic liquid and Surfactant Mixture Films at the water-air interface". Trabalho apresentado em *20th Symposium On Thermophysical Properties*, 2018.
- 46 Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Gonçalves Da Silva, A.M.P.S.; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Interaction Between Ionic Liquids and Cationic Surfactants at the Water-Air Interface.". Trabalho apresentado em *27th EuCheMS Conference on Molten Salts and Ionic Liquids, EuCheMSIL 2018*, 2018.
- 47 Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina; Gonçalves Da Silva, A.M.P.S.; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Behavior of Ionic Liquid and Cationic Surfactant mixtures at the Water-Air

Conference on Ionic Liquids, 2018.

- 48 Shimizu, Karina; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Inverted-Ionic liquid: tetra-alkyl ammonium versus tetra-alkyl borate.". Trabalho apresentado em *Gordon Research Conference on Ionic Liquids, 2018.*
- 49 Thum, A.; Shimizu, Karina; Diddens, D.; Canongia Lopes, Jose Nuno; Heuer, A.. "Transport and Li⁺ coordination in lithium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide – glyme solvate ionic liquids from molecular dynamics simulations.". Trabalho apresentado em *27th EuCheMS Conference on Molten Salts and Ionic Liquids, EuCheMSIL, 2018.*
- 50 Subbiah, S.; Esperança, J.M.S.S.; Canongia Lopes, Jose Nuno; Shimizu, Karina; Afonso, C.A.M.; Rebelo, L.P.N.. "Halogen-Bonds versus Hydrogen-Bonds in Ionic Liquids.". Trabalho apresentado em *27th EuCheMS Conference on Molten Salts and Ionic Liquids, EuCheMSIL 2018, 2018.*
- 51 Lobo Ferreira, A.I.M.C.; Shimizu, Karina; Reis, P.M.; Pereira, Ana B.; Canongia Lopes, Jose Nuno; Rebelo, L.P.N.; Santos, L.M.N.B.. "Strengthening the Fluorinated Arms of Bistriflimide-derived Anions: Vaporization Studies.". Trabalho apresentado em *27th EuCheMS Conference on Molten Salts and Ionic Liquids, EuCheMSIL 2018, 2018.*
- 52 Lobo Ferreira, A.I.M.C.; Shimizu, Karina; Pereira, Ana B.; Canongia Lopes, Jose Nuno; Rebelo, L.P.N.; Santos, L.M.N.B.. "Increasing the Tail of Perfluoro-sulfonate Anions: Trends in Vaporization Properties.". Trabalho apresentado em *27th EuCheMS Conference on Molten Salts and Ionic Liquids, EuCheMSIL 2018, 2018.*
- 53 Sintra, T.E.; Shimizu, Karina; Ventura, S.P.M.; Shimizu, S.; Canongia Lopes, Jose Nuno; Santos, L.M.N.B.. "Enhanced solubilization of hydrophobic drugs using ionic liquids as hydrotropes.". Trabalho apresentado em *27th EuCheMS Conference on Molten Salts and Ionic Liquids, EuCheMSIL 2018, 2018.*
- 54 Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Bruce, D.W.; Slattery, J.M.; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Ionic Liquids as Reaction Media and as a Solvent Studied by Molecular Dynamics Simulation.". Trabalho apresentado em *3rd EuCheMS Congress on Green and Sustainable*

- 55 Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Cabry, C.P.; Bruce, D.W.; Slattery, J.M.; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Nanosegregation and Structuring of Ionic Liquids and Their Mixtures Probed by Molecular Dynamics Simulation.". Trabalho apresentado em *3rd EuCheMS Congress on Green and Sustainable Chemistry*, 2017.
- 56 Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Molecular Dynamics Study of a Nanoconfined Pyrrolidinium-Based Ionic Liquid.". Trabalho apresentado em *Thermodynamics 2017*, 2017.
- 57 Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Effect of Water on Nanoconfinement of Ionic Liquids Studied by Molecular Dynamics Simulations.". Trabalho apresentado em *Ionic Liquids: From Fundamental Properties to Practical Applications - Faraday Discussion*, 2017.
- 58 Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Canongia Lopes, Jose Nuno. "A Short Overview of the Interface of Ionic Liquids.". Trabalho apresentado em *Ionic Liquids: From Fundamental Properties to Practical Applications - Faraday Discussion*, 2017.
- 59 Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Hisamitsu, Shota; Yanai, Nobuhiro; Kimizuka, Nobuo; Canongia Lopes, JN. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Modeling of Triplet-Triplet Annihilation on Ionic Liquid Systems". Trabalho apresentado em *28th International Conference on Photochemistry*, 2017.
- 60 Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Canongia Lopes, Jose Nuno. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Complex Properties Of Ionic Liquids Probed By Molecular Dynamics.". Trabalho apresentado em *26th EUCHEM Conference on Molten Salts and Ionic Liquids - EUCHEM 2016*, 2016.
- 61 Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Hisamitsu, S.; Yanai, N.; Kimizuka, N.; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Ionic Liquids In Photon Harvesting.". Trabalho apresentado em *The 26th IUPAC Symposium on Photochemistry*, 2016.
- 62 Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina; Maçanita, A.L.; Quina, F.H.. "Classical Matrix Method Coupled to Laplace Transforms as a Tool For Analysis of Complex Multiexponential Fluorescence Decay". Trabalho

Photochemistry, 2016.

- 63 Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Canongia Lopes, Jose Nuno. "The nano-scale segregation of ionic liquids probed by molecular dynamics simulation.". Trabalho apresentado em *Molten Salts Discussion Group, MSDG Christmas 2016 Research Meeting*, 2016.
- 64 Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Canongia Lopes, JN. Autor correspondente: Shimizu, Karina. "Properties of Ionic Liquids Studied by Molecular Dynamics". Trabalho apresentado em *XII Encontro Nacional de Química-Física*, 2016.
- 65 Shimizu, K; Freitas, Adilson A.; Canongia Lopes, JN. "Between a Rock and Hard Place: The Structure of 2D-Constrained Ionic Liquids". Trabalho apresentado em *26th EUCHEM Conference on Molten Salts and Ionic Liquids*, 2016.
- 66 Shimizu, Karina; Canongia Lopes, Jose Nuno. "The effect of the cation alkyl chain branching on the mutual solubilities with water, n-butane and isobutane.". Trabalho apresentado em *41st Conference on Phase Equilibria - XLIèmes Journées d'Étude des Équilibres entre Phases*, 2015.
- 67 Mão de Ferro, A.; Reis, P.M.; Costa, A.J.L.; Bernardes, Carlos; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, Jose Nuno; Esperança, J.M.S.S.; Rebelo, L.P.N.. "Understanding The Interactions Between Ammonium-Based Bistriflamide Ionic Liquids and Molecular Solvents.". Trabalho apresentado em *41st Conference on Phase Equilibria - XLIèmes Journées d'Étude des Équilibres entre Phases*, 2015.
- 68 Vieira, N.S.M.; Reis, P.M.; Araújo, J.M.M.; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, Jose Nuno; Esperança, J.M.S.S.; Pereira, Ana B.; Rebelo, L.P.N.. "Fluorinated Ionic Liquids: Thermophysical Characterization and Partition Properties.". Trabalho apresentado em *41st Conference on Phase Equilibria - XLIèmes Journées d'Étude des Équilibres entre Phases*, 2015.
- 69 D'Andrea, L.; Bruce, D.W.; Cabry, C.P.; Slattey, J.M.; Costen, M.L.; McKendrick, K.G.; Purcell, S.M.; et al. "Investigating the surface and bulk-phase structure of binary ionic liquid mixtures". Trabalho apresentado em

- 2015.
- 70 Ferreira Da Silva, J.L.; Shimizu, Karina; Duarte, M.T.. "Back to the Future: applying 2000's interactions to explain supramolecular arrangements in 1950's compounds.". Trabalho apresentado em *29Th European Crystallographic Meeting*, 2015.
- 71 Vieira, N.S.M.; Reis, P.M.; Araújo, J.M.M.; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, Jose Nuno; Esperança, J.M.S.S.; Pereiro, Ana B.; Rebelo, L.P.N.. "Fluorinated Ionic Liquids: Thermal and Thermophysical Properties.". Trabalho apresentado em *19º Symposium On Thermophysical Properties*, 2015.
- 72 Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Bernardes, Carlos; SILVA PEREIRA, CRISTINA; Hartmann, D.O.; Canongia Lopes, Jose Nuno. "The Complex Structure of Ionic Liquids Probed by Molecular Dynamics Simulation.". Trabalho apresentado em *19º Symposium On Thermophysical Properties*, 2015.
- 73 Mão de Ferro, A.; Reis, P.M.; Costa, A.J.L.; Bernardes, Carlos; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, Jose Nuno; Esperança, J.M.S.S.; Rebelo, L.P.N.. "Thermophysical and Transport Properties of Ammonium-Based Bistriflamide Ionic Liquids and Their Interactions with Molecular Solvents.". Trabalho apresentado em *19º Symposium On Thermophysical Properties*, 2015.
- 74 Ruivo, D.; Deive, F.J.; Moscoso, F.; Shimizu, Karina; Rodrigues, J.V.; Gomes, C.M.; Sanromán, M.A.; et al. "Increasing Lypase Activity Using Ionic Liquids.". Trabalho apresentado em *Iberoamerican Meeting on Ionic Liquids- IMIL 2015*, 2015.
- 75 Vieira, N.S.M.; Reis, P.M.; Araújo, J.M.M.; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, Jose Nuno; Esperança, J.M.S.S.; Pereiro, Ana B.; Rebelo, L.P.N.. "Characterization of Fluorinated Ionic Liquids: A New Family of ILs.". Trabalho apresentado em *Iberoamerican Meeting on Ionic Liquids- IMIL 2015*, 2015.
- 76 Shimizu, Karina; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Oligoethers + LiNtf2 Mixtures: Solvated ionic liquids?". Trabalho apresentado em *CECAM Workshop, Multiscale modelling of ionic liquids: from quantum methods to coarse-grained models*, 2014.

- 77 Mão de Ferro, A.; Reis, P.M.; Costa, A.J.L.; Papis, P.; Shimizu, Karina; Szydłowski, J.; Canongia Lopes, Jose Nuno; Esperança, J.M.S.S.; Rebelo, L.P.N.. "Liquid-Liquid Equilibria Of Ammonium-Based Bistriflamide Ionic Liquids With Different Molecular Solvents.". Trabalho apresentado em *EUCHEM2014*, 2014.
- 78 Mão de Ferro, A.; Reis, P.M.; Bernardes, Carlos; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, Jose Nuno; Esperança, J.M.S.S.; Rebelo, L.P.N.. "Thermophysical And Thermodynamic Characterization Of Ammonium-Based Bistriflamide Ionic Liquids.". Trabalho apresentado em *EUCHEM2014*, 2014.
- 79 Ruivo, D.; Deive, F.J.; Moscoso, F.; Shimizu, Karina; Rodrigues, J.V.; Gomes, C.M.; Sanromán, M.A.; et al. "On The Increase Of Lipases Activity Using Hydrophilic Ionic Liquids.". Trabalho apresentado em *EUCHEM2014*, 2014.
- 80 Shimizu, Karina; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Oligoethers + LiNtf2 Mixtures: Solvated ionic liquids?". Trabalho apresentado em *248th ACS National Meeting*, 2014.
- 81 Shimizu, Karina; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Oligoethers + LiNtf2 Mixtures: Solvated ionic liquids?". Trabalho apresentado em *Scs-Mix Session, 248th ACS National Meeting*, 2014.
- 82 Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Bernardes, Carlos; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Complex Structure of Ionic Liquids. Molecular Dynamics Studies with Different Cation-Anion Combinations.". Trabalho apresentado em *20th European Conference on the Thermophysical Properties (ECTP)*, 2014.
- 83 Morgado, P.; Shimizu, Karina; Lobo Ferreira, A.I.M.C.; Santos, L.M.N.B.; Canongia Lopes, Jose Nuno; Coutinho, Joao A. P.; Filipe, E.J.M.. "Probing the Structure of Ionic (and Non Ionic) Liquids with ^{129}Xe NMR Spectroscopy.". Trabalho apresentado em *20th European Conference on the Thermophysical Properties (ECTP)*, 2014.
- 84 Almeida, H.F.D.; Freire, M.G.; Fernandes, A.M.; Lopes-Da-Silva, J.A.; Morgado, P.; Shimizu, Karina; Filipe, E.J.M.. "Cation symmetry effect on the surface tension of bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide-based ionic liquids.". Trabalho apresentado em *20th European Conference on*

- 85 Mo de Ferro, A.; Reis, P.M.; Bernardes, Carlos; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, Jose Nuno; Esperana, J.M.S.S.; Rebelo, L.P.N.. "Thermophysical and transport properties of ammonium-based bistriflamide ionic liquids.". Trabalho apresentado em *20th European Conference on the Thermophysical Properties (ECTP)*, 2014.
- 86 Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Nanostructural Organization in Protic Ionic Liquids Probed by Molecular Dynamics Simulations". Trabalho apresentado em *Molten Salts Discussion Group Christmas Research Meeting*, 2013.
- 87 Freire, M.G.; Neves, C.M.S.S.; Schrder, B.; Shimizu, Karina; Santos, L.M.N.B.; Coutinho, Joao A. P.; Marrucho, I.M.; Rebelo, L.P.N.; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Binary mixtures of ionic liquids in aqueous solution: toward an understanding of their salting-in/salting-out phenomena.". Trabalho apresentado em *5th International Congress on Ionic Liquids (COIL-5)*, 2013.
- 88 Costa, A.J.L.; Soromenho, M.R.C.; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, Jose Nuno; Esperana, J.M.S.S.; Rebelo, L.P.N.. "Unusual LCST-type behaviour in mixtures of cholinium-based ionic liquids with ethers.". Trabalho apresentado em *5th International Congress on Ionic Liquids (COIL-5)*, 2013.
- 89 Bernardes, Carlos; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, Jose Nuno. "New insights on the structural shifts in the [Cnmim][Ntf2] ionic liquids series using static structure functions and aggregate analysis.". Trabalho apresentado em *5th International Congress on Ionic Liquids (COIL-5)*, 2013.
- 90 Morgado, P.; Shimizu, Karina; Esperana, J.M.S.S.; Filipe, E.J.M.; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Probing structure and nano-segregation in RTILs - 129Xe NMR and MD simulations.". Trabalho apresentado em *5th International Congress on Ionic Liquids (COIL-5)*, 2013.
- 91 Shimizu, Karina; Bernardes, Carlos; Santos, L.M.N.B.; Canongia Lopes, Jose Nuno. "One or two side chains: the nano-structures of di-alkyl and mono-alkyl bistriflamide ionic liquids.". Trabalho apresentado em *5th International Congress on Ionic Liquids (COIL-5)*, 2013.

92 Pereira, Ana P.; Desterize, Colledge, M.J.; Shimizu, Karina;

- Rebelo, L.P.N.. "A comparative study of the solid-fluid transitions of HMIIm (PFBu)SO₃ and NB4 (PFBu)SO₃: new fluorinated domain.". Trabalho apresentado em *5th International Congress on Ionic Liquids (COIL-5)*, 2013.
- 93 Costa, A.J.L.; Papis, P.; Reis, P.M.; Shimizu, Karina; Szydlowski, J.; Canongia Lopes, Jose Nuno; Esperança, J.M.S.S.; Rebelo, L.P.N.. "Hydrogen bonding influence on the phase behaviour of mixtures of ionic liquids and molecular solvents.". Trabalho apresentado em *5th International Congress on Ionic Liquids (COIL-5)*, 2013.
- 94 Costa, A.J.L.; Soromenho, M.R.C.; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, Jose Nuno; Esperança, J.M.S.S.; Rebelo, L.P.N.. "Phase behaviour of cholinium-based bistriflimide ionic liquids + alcohols.". Trabalho apresentado em *5th International Congress on Ionic Liquids (COIL-5)*, 2013.
- 95 Shimizu, Karina; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Tetra-alkylammonium-based ionic liquids: from structure to solubility.". Trabalho apresentado em *EUCHEM 2012*, 2012.
- 96 Costa, A.J.L.; Soromenho, M.R.C.; Shimizu, Karina; Esperança, J.M.S.S.; Canongia Lopes, Jose Nuno; Rebelo, L.P.N.. "Synthesis And Thermophysical Characterization Of Cholinium-Based Ionic Liquids With Acetate And Metilsulfonate Anions.". Trabalho apresentado em *EUCHEM 2012*, 2012.
- 97 Costa, A.J.L.; Soromenho, M.R.C.; Shimizu, Karina; Marrucho, I.M.; Canongia Lopes, Jose Nuno; Esperança, J.M.S.S.; Rebelo, L.P.N.. "Liquid-Liquid Equilibria Of Cholinium-Derived Bistriflamide Ionic Liquids/Alcohols Mixtures.". Trabalho apresentado em *EUCHEM 2012*, 2012.
- 98 Costa, A.J.L.; Soromenho, M.R.C.; Shimizu, Karina; Esperança, J.M.S.S.; Canongia Lopes, Jose Nuno; Rebelo, L.P.N.. "LCST Phase Behavior In Cholinium Based Ionic Liquid/Ether Systems". Trabalho apresentado em *EUCHEM 2012*, 2012.
- 99 Costa, A.J.L.; Soromenho, M.R.C.; Shimizu, Karina; Esperança, J.M.S.S.; Canongia Lopes, Jose Nuno; Rebelo, L.P.N.. "Cholinium-Based Ionic Liquids with Acetate and Metilsulfonate Anions: Synthesis and Thermophysical Characterization.". Trabalho apresentado em *18° Symposium On Thermophysical Properties*, 2012.

- 100 Costa, A.J.L.; Soromenho, M.R.C.; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, Jose Nuno; Marrucho, I.M.; Esperança, J.M.S.S.; Rebelo, L.P.N.. "Phase Diagrams of Alcohols and Cholinium-Derived Bistriflamide Ionic Liquid Mixtures.". Trabalho apresentado em *18º Symposium On Thermophysical Properties*, 2012.
- 101 Shimizu, Karina; Bernardes, Carlos; Freire, M.G.; Marrucho, I.M.; Coutinho, Joao A. P.; Rebelo, L.P.N.; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Salting-In/Salting-Out Phenomena in Ionic Liquids: Molecular Dynamics Studies.". Trabalho apresentado em *4th International Congress on Ionic Liquids (COIL-4)*, 2011.
- 102 Köhler, R.; Restolho, J.; Krastev, R.; Shimizu, Karina; Canongia Lopes, Jose Nuno; Saramago, B.. "Liquid or Solid-Like Behavior of [omim][BF₄] at a Solid Interface?". Trabalho apresentado em *4th International Congress on Ionic Liquids (COIL-4)*, 2011.
- 103 Shimizu, Karina; Araújo, J.M.M.; Costa, A.I.L.; Marrucho, I.M.; Rebelo, L.P.N.; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Cohesive Energy of Ionic Liquids: Evaluation of the Dispersive and Electrostatic Components through Molecular Dynamics Simulations and Molar Refraction Data.". Trabalho apresentado em *Molten Salts Discussion Group 2011 Summer Research Meeting*, 2011.
- 104 Freire, M.G.; Neves, C.M.S.S.; Shimizu, Karina; Bernardes, Carlos; Marrucho, I.M.; Coutinho, Joao A. P.; Canongia Lopes, Jose Nuno; Rebelo, L.P.N.. "Liquid-liquid Equilibria between Water and Selective Isomers of Pyridinium-based Ionic Liquids.". Trabalho apresentado em *EUCHEM Conference on Molten Salts and Ionic Liquids*, 2010.
- 105 Freire, M.G.; Neves, C.M.S.S.; Shimizu, Karina; Bernardes, Carlos; Marrucho, I.M.; Coutinho, Joao A. P.; Canongia Lopes, Jose Nuno; Rebelo, L.P.N.. "Liquid-liquid Equilibria Between Water and Selective Isomers of Pyridinium-based Ionic Liquids.". Trabalho apresentado em *239th ACS National Meeting – Symposium on the Physical Chemistry of Ionic Liquids*, 2010.
- 106 Shimizu, Karina; Pádua, A.A.H.; Rebelo, L.P.N.; Canongia Lopes, Jose Nuno. "Molecular Dynamics Simulation of the Interface Between the Ionic Liquid Hidroxyethylimidazolium Tetrafluoroborate and a Glass

Discussion Group 2010 Summer Research Meeting, 2010.

- 107 Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina; Quina, F. H.; Dias, L. G.. "Estudo via DFT da Hidrólise de Sais de Flavílio Substituídos". Trabalho apresentado em *XV Simpósio Brasileiro de Química Teórica*, 2009.
- 108 Parreira, R.; Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina; Caramori, G.; Carneiro, J. W.; Dias, L. G.. "Estudo EDA-DFT da Interação entre Fulereno-Coranuleno e Fulereno-Pentaindenocoranuleno". Trabalho apresentado em *XV Simpósio Brasileiro de Química Teórica*, 2009.
- 109 Rodrigues, R.F.; Silva, P.F; Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Kovalenko, S.; Enrsting, N.; Quina, F.H.; Maçanita, A.L.. "Ultrafast Internal Conversion in a Model Anthocyanin-Polyphenol Complex". Trabalho apresentado em *XXIIInd IUPAC Symposium on Photochemistry*, 2008.
- 110 Shimizu, Karina; Umebayashi, Y.; Fujii, K.; Pádua, A.A.H.; Canongia Lopes, Jose Nuno. "The potential energy landscape of bis(fluorosulfonyl)amide". Trabalho apresentado em *236th ACS National Meeting*, 2008.
- 111 Fujii, K.; Fukuda, S.; Shimizu, Karina; Pádua, A.A.H.; Canongia Lopes, Jose Nuno; Seki, S.; Umebayashi, Y.; Ishiguro, S.-I.. "Liquid Structure of Low-viscosity Ionic Liquid, 1-Ethyl-3-methylimidazolium Bis(fluorosulfonyl) Amide". Trabalho apresentado em *EMLG/JMLG 2008 Annual Meeting*, 2008.
- 112 Shimizu, Karina; Pádua, A.A.H.; Umebayashi, Y.; Fukuda, S.; Fujii, K.; Ishiguro, S.-I.; Canongia Lopes, Jose Nuno. "The potential energy landscape of bis(fluorosulfonyl)amide". Trabalho apresentado em *EMLG/JMLG 2008 Annual Meeting*, 2008.
- 113 Dias, L.G.; Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina; Demets, G.J.-F. "Estudo de Cucurbiturila e seus Complexos de Metais Alcalinos por Primeiros Princípios". Trabalho apresentado em *Autoorg - Encontro Sobre Estruturas Auto-organizadas em Soluções e Interfaces*, 2008.
- 114 Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Miyamoto, S.; Macanita, Antonio A. L.; Quina, F. H.; Rettori, Daniel; Vautier-Giongo, Carolina. "Geração de oxigênio singlete pelo estado excitado do 4-metil-7-metoxiflavílio (MMF), um análogo sintético de antocianinas". Trabalho

Brasileira de Química, 2007.

- 115 Quina, F.H.; Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina; Rettori, D.; Vautier-Giongo, C.; Miyamoto, S.; Maçanita, A.L.. "Photosensitized Generation of Singlet Oxygen by the Synthetic Anthocyanin 7-Methoxy-4-methyl-flavylium Chloride (MMF)". Trabalho apresentado em *XXIII International Conference on Photochemistry, 2007.*
- 116 Freitas, Adilson A.; Shimizu, K; Dias, L. G.; Quina, F. H.. "A Computational Study of Substituted Flavylium Salts and their Quinonoidal Conjugate-Bases: Electronic Transition Calculations by Semiempirical, ab initio and DFT Methods". Trabalho apresentado em *17th Inter-American Photochemical Society Conference, 2006.*
- 117 Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina; Dias, L.G.; Quina, F.H.. "Computational Study of Substituted Flavylium Salts and their Quinonoidal Conjugate-Bases: Electronic Transition Calculations by Semiempirical, ab initio and DFT Methods". Trabalho apresentado em *17th Inter-American Photochemical Society Conference, 2006.*
- 118 Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina; Dias, L.G.; Maçanita, A.L.; Quina, F.H.. "Ground and Excited State Species of a Flavylium Salt: 4-carboxy-7-hydroxy-4 -methoxyflavylium chloride (CHMF)". Trabalho apresentado em *17th Inter-American Photochemical Society Conference, 2006.*
- 119 Rettori, D.; Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Silva, V.O.; Maçanita, A.L.; Quina, F.H.; Vautier-Giongo, C.. "Insights into the Mechanism of Protocatechuic Acid Photooxidation Mediated by the Excited-State of the Synthetic Flavylium Salt MMF". Trabalho apresentado em *17th Inter-American Photochemical Society Conference, 2006.*
- 120 Shimizu, Karina; Freitas, Adilson A.; Maçanita, A.L.; Quina, F.H.; Rettori, D.; Vautier-Giongo, C.. "Identidade de Radicais Formados Pelo Estado Excitado do Flavílio Sintético MMF em Presença de Ácido Protocatecúico". Trabalho apresentado em *29a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2006.*
- 121 Paulo, L.; Freitas, Adilson A.; Shimizu, Karina; Quina, F.H.; Maçanita, A.L.. "Novel Ground and Excited State Prototropic Reactivity of a Hydroxycarboxyflavylium Salt". Trabalho apresentado em *9th International*

Fluorescence Spectroscopy, Imaging and Probes, 2005.

- 122 Carpentieri, V. M.; Shimizu, Karina; Dourado, A.G.; Sório, C.S.N.M.; Farah, J.P.S.. "Estudo da solvatação de solutos neutros em misturas solvente orgânico/água e soluções aquosas de micelas.". Trabalho apresentado em 27^a *Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química*, 2004.
- 123 Shimizu, Karina; Dias, L.G.; Farah, J.P.S.. "Semiempirical pKa Predictions of m-Substituted Benzoic Acids in Acetonitrile-Water Mixtures.". Trabalho apresentado em 7^a *Conferência Latinoamericana de Físico-Química Orgânica*, 2003.
- 124 Shimizu, Karina; Sório, C.S.N.M.; Dourado, A.G.; Carmo, A.; Monteiro, V.P.; Farah, J.P.S.. "Análise de Grupos em Estudos de Partição de Solutos Neutros em Sistemas Bifásicos e Soluções Micelares por LSER e Redes Neurais Artificiais.". Trabalho apresentado em *Simpósio Química e Meio Ambiente*, 2002.
- 125 Menegon, G.; Dias, L.G.; Farah, J.P.S.; Shimizu, Karina. "Reparameterization Of A Simple And Fast Atomic Charge Model.". Trabalho apresentado em *Encontro Satélite ao Congresso Internacional de Biofísica promovido pela IUPAB (Workshop On Molecular Modeling In Biophysics Methods And Applications)*, 2002.
- 126 Shimizu, Karina; Sório, C.S.N.M.; Dourado, A.G.; Monteiro, V.P.; Farah, J.P.S.. "Cluster Analysis of LSER and Neural Net Residuals in Two-Phase Systems Partitions and Micellar Solubilization of Neutral Molecules.". Trabalho apresentado em *3rd Workshop on Chemical Structure and Biological Activity: Perspectives in QSAR*, 2001.
- 127 Shimizu, Karina; Ishii, J.T; Farah, J.P.S.. "Solvation energy calculations on solvent mixtures.". Trabalho apresentado em *11 Simpósio Brasileiro de Química Teórica*, 2001.
- 128 Bechara, E.J.H.; Farah, J.P.S.; Quina, F.H.; Catalani, L.H.; Shimizu, Karina; Nery, A.L.P.. "Conversão de colchicina em lumicolchicinas em plantas :fotoquímica na ausência de luz?". Trabalho apresentado em 23 *Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química*, 2000.
- 129 Shimizu, Karina; Menegheli, P.; Farah, J.P.S.. "Cálculos semi-empíricos e AB initio de estados de transição."

Sociedade Brasileira de Química, 1998.

- 130 Shimizu, Karina; Farah, J.P.S.. "Cálculos de solvatação de intermediários reativos e de complexos ativados.". Trabalho apresentado em *Simpósio de Iniciação Científica da USP*, 1998.
- 131 Shimizu, Karina; Menegheli, P.; Farah, J.P.S.. "Estrutura molecular e solubilidade.". Trabalho apresentado em *Simpósio de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo*, 1997.
- 132 Shimizu, Karina; Menegheli, P.; Farah, J.P.S.. "Cálculos semi-empíricos e reatividade de hidrólise de ésteres.". Trabalho apresentado em *Semana da Química Prof Dr Etelvino J H Bechara*, 1997.
- 133 Shimizu, Karina; Farah, J.P.S.. "Estrutura molecular e solubilidade.". Trabalho apresentado em *20 Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química*, 1997.
- 134 Shimizu, Karina; Menegheli, P.; Dourado, A.G.; Dias, L.G.; Farah, J.P.S.. "Solvatação e Estrutura Molecular. LSER em Sistemas Organizados e Misturas de Solventes.". Trabalho apresentado em *Sessão da Academia Brasileira de Ciências Sessão Regular de Ciências Químicas*, 1997.

Resumo em
conferência

- 1 Rosado, Pedro C.; Alves, Marta M.; Canongia-Lopes, José Nuno; Justino, Gonçalo C.; Justino, Marta C.; Macatrão, Mafalda; Marques, Cátia F.; et al. "New matrixes for protein immobilization in enzymatic drug transformations". Trabalho apresentado em *1st CQE Days, Lisbon*, 2019.
-

Atividades

APRESENTAÇÃO ORAL DE TRABALHO

	Título da apresentação	Nome do evento Anfitrião (Local do evento)
2024/08	Molecular Dynamics of Systems with Energy-Related Interests	Gordon Research Conference on Ionic Liquids
2024/03	Exploring Structural Heterogeneities in Ionic Liquids: Insights from Molecular Dynamics Simulations	ACS Spring 2024 Meeting
2024	Ionic Liquids for energy applications	7th Iberoamerican Meeting on Ionic Liquids (IMIL) (Portugal)
2024	Detail examination of novel biocompatible solvents based on peptide anions: a Molecular Dynamics approach for both bulk and aqueous binary systems	7th Iberoamerican Meeting on Ionic Liquids (IMIL) (Portugal)
2024	Ionic networks of Lithium Cations in Dense Electrolytes	Dense Ionic Fluids, Faraday Discussions
2024	Understanding the Structure of Ionic Liquids	DEQTalk
2023/04/27	Bulk structure of mixed ionic liquid systems	9th Congress in Ionic Liquids (COIL-9) (Lyon, França)
2023/04/25	Ionic Liquids at Interfaces: Probing their Structure and Interactions	9th Congress in Ionic Liquids (COIL-9) (Lyon, França)
2022/11	The Acid-Base Properties of Ground and Excited States of Anthocyanins and their Flavylium Cation Analogs	15th Latin American Conference on Physical Organic Chemistry (CLAFQO-15) (Florianópolis, Brasil)

	Título da apresentação	Nome do evento Anfitrião (Local do evento)
2019/05	Ionic Liquids for task-specific processes in clean energy applications	The 8th International Congress on Ionic Liquids (COIL-8) (Pequim, China)
2018/11	Energy harvesting and storage using task-specific ionic liquids.	EMLG/JMLG Annual Meeting 2018 and 41st Symposium on Solution Chemistry of Japan (Nagóia, Japão)
2018/10	Ionic Liquid amphiphiles: Spontaneous multilayering in Langmuir films of ionic liquids at the air–water interface.	27th EuCheMS Conference on Molten Salts and Ionic Liquids, EuCheMSIL 2018 (Lisboa, Portugal)
2018/10	Hydrophilic Bistriflimide-based Ionic Liquids.	27th EuCheMS Conference on Molten Salts and Ionic Liquids, EuCheMSIL 2018 (Lisboa, Portugal)
2018/10	The Ionic Liquid / Vacuum and Ionic Liquid / Solid Interface probed by ARXPS.	27th EuCheMS Conference on Molten Salts and Ionic Liquids, EuCheMSIL 2018 (Lisboa, Portugal)
2018/10	ILs at the Mirror: Isoelectronic, Charge-reversed Ions and Symmetrical Salts.	27th EuCheMS Conference on Molten Salts and Ionic Liquids, EuCheMSIL 2018 (Lisboa, Portugal)
2018/03	Structure in conventional and not so conventional aromatic ionic liquids.	255th ACS National Meeting & Exposition American Chemical Society (New Orleans, Louisiana, USA)

	Título da apresentação	Nome do evento Anfitrião (Local do evento)
2018/03	From Cnidaria to Mollusca: Bulk and surface structuration in Ionic Liquids.	255th ACS National Meeting & Exposition American Chemical Society (New Orleans, Estados Unidos)
2018	The Evaluating the Surface Tension of Ionic Liquids Using the Langmuir Principle and Molecular Dynamics Structural Data.	20th Symposium on Thermophysical Properties NIST (Boulder, Estados Unidos)
2017	ILs through the looking glass: Electrostatics and structure probed using charge-inverted ionic liquid pairs.	Ionic Liquids: From Fundamental Properties to Practical Applications - Faraday Discussion Royal Society of Chemistry (Cambridge, Reino Unido)
2017	Exploring the bulk-phase structure of ionic liquid mixtures using small-angle neutron scattering.	Ionic Liquids: From Fundamental Properties to Practical Applications - Faraday Discussion Royal Society of Chemistry (Cambridge, Reino Unido)
2016	Between a Rock and Hard Place: The Structure of 2D-Constrained Ionic Liquids.	26th EUCHEM Conference on Molten Salts and Ionic Liquids (Viena, Áustria)
2016	Ionic liquids as media for photon upconversion: a modelling study.	Molten Salts Discussion Group, MSDG Christmas 2016 Research Meeting Royal Society of Chemistry (Londres, Reino Unido)

	Título da apresentação	Nome do evento Anfitrião (Local do evento)
2015	Probing the distinctive interactions and structures of ionic liquids and their mixtures using MD simulations and different aggregation analysis tools.	7th International Symposium on Molecular Thermodynamics and Molecular Simulation (MTMS'15) (Fukuoka, Japão)
2015	Chemical and computational evidence for a liquid crystal effect in Diels-Alder and Claisen chemistry.	6th International Congress on Ionic Liquids (COIL-6) (Jeju, Coreia do Sul)
2015	(Plenary) Probing the distinctive interactions and structures of ionic liquids and their mixtures using MD simulations and different aggregation analysis tools.	EMLG/JMLG Meeting 2015 (Rostock, Alemanha)
2015	(Plenary) Not-So-Common Phase Equilibria And Unpredictable Miscibility In Ionic Liquid-Containing Systems.	41st Conference on Phase Equilibria - XLIèmes Journées d'Étude des Équilibres entre Phases (Coimbra, Portugal)
2015	Nano-segregation and structuring in the bulk and at the vacuum-liquid interface of ionic liquid mixtures.	6th International Congress on Ionic Liquids (COIL-6) (Jeju, Coreia do Sul)
2015	Probing the Structure of Ionic Liquids and Ionic Liquid Crystals with ^{129}Xe NMR and Molecular Dynamics.	19° Symposium On Thermophysical Properties NIST (Boulder, Estados Unidos)
2015	Spontaneous Multilayering in Langmuir Films of Ionic Liquids at the Air-Water Interface.	19° Symposium On Thermophysical Properties NIST (Boulder, Estados Unidos)

	Título da apresentação	Nome do evento Anfitrião (Local do evento)
2015	Solvent Effects On The Polar Network Of Ionic Liquid Solutions.	41st Conference on Phase Equilibria - XLIèmes Journées d'Étude des Équilibres entre Phases (Coimbra, Portugal)
2015	Tailoring Ammonium-based Bistriflamide Ionic Liquids to Manipulate their Properties and Interactions.	Iberoamerican Meeting on Ionic Liquids- IMIL 2015 (Madri, Espanha)
2014	Uncovering The Interactions Between Ammonium Based Ionic Liquids And Molecular Solvents.	20th European Conference on the Thermophysical Properties (ECTP) (Porto, Portugal)
2014	Probing the complex structure and properties of ionic liquids using MD simulations.	248th ACS National Meeting American Chemical Society (São Francisco, Estados Unidos)
2014	Probing the complex structure of ionic liquids using MD simulations.	Liquids 2014 9th Liquid Matter Conference (Lisboa, Portugal)
2013	The Complex Structure of Ionic Liquids at an Atomistic Level: From "Red-and-Greens" to Charge Templates.	33rd International Conference on Solution Chemistry (ICSC) (Kyoto, Japão)
2013	Modeling Ionic Liquids and Their Mixtures Using MD Simulations: From Predictions to Interpretation.	33rd International Conference on Solution Chemistry (ICSC) - Post-symposium on Ionic Liquids From Science to Green Chemical Applications

	Título da apresentação	Nome do evento Anfitrião (Local do evento)
2013	Multiple Mesoscopic Domains in Ionic Liquids. MD and Data Farming.	Symposium on... Ionic Liquids (Messina)
2013	Probing structure and nano-segregation in RTILs - ^{129}Xe NMR and MD simulations.	5th International Congress on Ionic Liquids (COIL-5) (Algarve, Portugal)
2013	A comparative study of the solid-fluid transitions of HMIIm (PFBu)SO ₃ and NB4 (PFBu)SO ₃ : new fluorinated domain.	5th International Congress on Ionic Liquids (COIL-5) (Algarve, Portugal)
2013	Can liquid-crystalline ionic liquids influence the rate and/or selectivity of chemical reactions?	5th International Congress on Ionic Liquids (COIL-5) (Algarve, Portugal)
2012	LCST Phase Behavior in Novel Ionic Liquid/Conventional Solvent Systems.	18° Symposium On Thermophysical Properties NIST (Boulder, Estados Unidos)
2011	Evaluating the Dispersive and Electrostatic Components of the Cohesive Energy of Ionic Liquids Using Molecular Dynamics Simulations and Molar Refraction Data.	4th International Congress on Ionic Liquids (COIL-4) (Washington, Estados Unidos)
2010	Wrap It Up ! Interactions between Ionic Liquids and Other Media from a Structural Perspective.	239th ACS National Meeting – Symposium on the Physical Chemistry of Ionic Liquids American Chemical Society (São Francisco, Estados Unidos)

	Título da apresentação	Nome do evento Anfitrião (Local do evento)
2010	Ethylsulfate and Ethylsulfonate-based Ionic Liquids Compared: Phase Equilibria with Haloalkanes.	Pacifichem 2010 American Chemical Society (Honolulu, Estados Unidos)
2009	The Complex Nature of Ionic Liquid Solutions: Aromatic Solutes as Templates of the Ionic Liquid Solvent.	Molten Salts Discussion Group, Winter Research Meeting 2009 Royal Society of Chemistry (Londres, Reino Unido)
2009	The Structure of Ionic Liquid Solutions of Benzene Derivatives: Aromatic Solvents as Molecular Charge Templates of the Ionic Liquid Solvent.	6rth International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems (Roma, Itália)
2009	Solubility of Organic Compounds in Ionic Liquids.	Thermodynamics 2009 (Londres, Reino Unido)
2009	Vacuum-liquid and solid-liquid interfaces of ionic liquids: A molecular dynamics study.	24th European Symposium on Applied Thermodynamics ESAT-2009 (Santiago de Compostela, Espanha)
2008	4-Methyl-7-Methoxyflavylium Chloride-Sensitized Photooxidation of Protocatechuic Acid.	IX Encontro Latino-Americano de Fotoquímica e Fotobiologia (Cubatão, Brasil)
2007	Geração de oxigênio singlete pelo estado excitado do 4-metil-7-metoxiflavílio (MMF), um análogo sintético de antocianinas.	30a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química Sociedade Brasileira de Química (Águas de Lindóia, Brasil)

	Título da apresentação	Nome do evento Anfitrião (Local do evento)
2007	Heterogeneous Structures In Mixtures Of Ionic And Molecular Liquids.	Thermodynamics 2007 (Rueil-Malmasion, França)

ORIENTAÇÃO

	Título / Tema Papel desempenhado	Curso (Tipo) Instituição / Organização
2026/02/01 - Atual	Unravelling Plasma–Surface Interactions in Pd-Based Catalysts for Methane Oxidation under Plasma-Assisted Catalysis Orientador	Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
2026/02/01 - Atual	Clean Air, Cool Planet: Task-Specific Ionic Liquids for Greenhouse Gases Reduction and Utilization Orientador	Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
2025/10/08 - Atual	DFT Study of Plasma–Surface Interactions in Plasma-Catalysis Coorientador	Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
2022/10/01 - Atual	Solubility of Greenhouse Gases in Task-specific Ionic Liquids Orientador	Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
2022/01/01 - 2024/12/31	Análisis computacional y aplicación racional de Líquidos Iónicos verdes (Supervisor Researcher) Orientador de Lois Morandeira Conde	Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
2024/02/01 - 2024/12/10	Powering the Future: A Computational Exploration of	Chemical Engineering (Mestrado)

Este website utiliza cookies para oferecer uma melhor experiência. Ler [Política de cookies](#). OK

	Título / Tema Papel desempenhado	Curso (Tipo) Instituição / Organização
	Better Energy Storage and Ion Mobility Orientador	Instituto Superior Técnico, Portugal
2024/02/01 - 2024/12/06	Zwitterionic compounds derived from structural motifs of ionic liquids: computational insights into green and sustainable processes Orientador	Chemical Engineering (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
2020 - 2022/12/15	Composites of metal-organic frameworks plus ILs: MOF-ILs or porous liquids Orientador	Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
2022/03 - 2022/09/30	Ionic Liquids Nanostructures: from Fundamentals to Applications (Supervisor PhD grant equivalent) Orientador de Hugo da Silva Marques	Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
2019/12/01 - 2022/07/31	ILNanos (Supervisor Researcher) Orientador de Rita França Rodrigues	Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
2019/05 - 2020/04	Ionic Liquids Nanostructures: from Fundamentals to Applications (Supervisor PhD grant equivalent) Orientador de Ricardo Meyrelles	Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
2015 - 2016	New Artificial Blood Substitutes using Fluorinated Ionic Liquids Coorientador de Margarida Lourenço Ferreira	Universidade Nova de Lisboa Instituto de Tecnologia Química e Biológica, Portugal

ORGANIZAÇÃO DE EVENTO

	Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação)	Instituição / Organização
2024/06/18 - 2024/06/19	6th edition of the CQE Days, which took place at the Hall (Salão Nobre) of Academia das Ciências de Lisboa, on June 18th and 19st. (2023/12/16) Conferência (Membro da Comissão Organizadora)	Universidade de Lisboa Centro de Química Estrutural, Portugal
2023/05/25 - 2023/05/26	5th edition of the CQE Days, which took place at the Hall (Salão Nobre) of Academia das Ciências de Lisboa, on May 25th and 26st. (2023/12/16) Conferência (Membro da Comissão Organizadora)	Universidade de Lisboa Centro de Química Estrutural, Portugal
2022/05/26 - 2022/05/27	4th edition of the CQE Days, which will take place at Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, on May 26th and 27th. (2021/12/16) Conferência (Membro da Comissão Organizadora)	Universidade de Lisboa Centro de Química Estrutural, Portugal
2021/05/27 - 2021/05/28	3rd edition of the CQE Days, which was held online, on May 27th and 28th. (2020/12/16) Conferência (Membro da Comissão Organizadora)	Universidade de Lisboa Centro de Química Estrutural, Portugal
2019/05/30 - 2019/05/31	1st edition of the CQE Days, which took place at the Hall (Salão Nobre) of Academia das Ciências de Lisboa, on May 30th and 31st. (2019/01/30 - 2019/05/31) Conferência (Membro da Comissão Organizadora)	
2016/03/22 - 2016/05/06	14th PPEPPD International Conference on Properties and	

	Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação)	Instituição / Organização
	Process Design, Oporto, Portugal, 22 – 26 May 2016. (Executive Organizing Committee) (2016/05/22 - 2016/05/26) Conferência (Membro da Comissão Organizadora)	
2015/10/04 - 2015/10/07	2nd EuCheMS Congress on Green and Sustainable Chemistry, 2nd EUGSC, Lisbon, Portugal, 4 – 7 October 2015. (Executive Organizing Committee) (2015/10/04 - 2015/10/07) Conferência (Membro da Comissão Organizadora)	

PARTICIPAÇÃO EM EVENTO

	Descrição da atividade Tipo de evento	Nome do evento Instituição / Organização
2018/10 - Atual	Session co-Chair of “Modelling” at 27th EuCheMS Conference on Molten Salts and Ionic Liquids, EuCheMSIL 2018, Lisbon, Portugal, 2018. Conferência	27th EuCheMS Conference on Molten Salts and Ionic Liquids, EuCheMSIL 2018
2018/03 - Atual	Session Chair of “Physical Chemistry of Ionic Liquids: Structure” at 255th ACS National Meeting & Exposition, New Orleans, USA, 2018. Conferência	255th ACS National Meeting & Exposition American Chemical Society, Estados Unidos
2015/10 - Atual	Session Chair of “Polymers, Ionic Liquids and Synthesis” at 2nd EUGSC, Lisbon, Portugal, 2015. Conferência	2nd EuCheMS Congress on Green and Sustainable Chemistry, 2nd EUGSC

	Descrição da atividade Tipo de evento	Nome do evento Instituição / Organização
2020/05/28 - 2020/05/29	Session Chair of #CQECompChem at 2nd edition of the CQE Days	2nd edition of the CQE Days Universidade de Lisboa Centro de Química Estrutural, Portugal

JÚRI DE GRAU ACADÉMICO

	Tema Tipo de participação	Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização
2020/12/16	Langmuir films of ionic liquids: a molecular dynamics study Arguente principal	Beatriz Isabel Ouro Colaço (Mestrado)
2019/12/02	Langmuir monolayers of perfluorinated fatty acids: a molecular dynamics simulation study Arguente principal	Ana Carolina Oliveira Alves (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
2016	Ionic Liquids in the Development of Novel Biomaterials Arguente principal	Joana Campainhas Bastos (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Instituto de Tecnologia Química e Biológica, Portugal

ARBITRAGEM CIENTÍFICA EM CONFERÊNCIA

	Nome da conferência	Local da conferência
2024/11/20 - 2034/11/22	7th Iberoamerican Meeting on Ionic Liquids (IMIL)	

	Nome da conferência	Local da conferência
2022/01/31 - 2022/05/27	4th edition of the CQE Days, on May 26th and 27th	Centro de Química Estrutural - Universidade de Lisboa
2021/01/31 - 2021/05/28	3rd edition of the CQE Days, on May 27th and 28th.	Centro de Química Estrutural - Universidade de Lisboa
2019/03/01 - 2019/05/31	1st edition of the CQE Days, on May 30th and 31st.	Centro de Química Estrutural - Universidade de Lisboa

ARBITRAGEM CIENTÍFICA EM REVISTA

	Nome da revista (ISSN)	Editora
2021/11/23 - Atual	Frontiers in Physics (2296-424X)	Frontiers
2021/07/06 - Atual	Journal of Ionic Liquids (2772-4220)	Elsevier
2021/02/05 - Atual	Journal of Molecular Graphics and Modelling (1093-3263)	Elsevier
2020/09/09 - Atual	Angewandte Chemie (1433-7851)	Wiley
2020/09/04 - Atual	Surfaces and Interfaces (2468-0230)	Elsevier
2020/09 - Atual	Frontiers in Chemistry (2296-2646)	Frontiers
2020/07/29 - Atual	Arabian Journal of Chemistry (1878-5352)	Elsevier
2020/05/15 -	Chemical Physics (0301-0104)	Elsevier

Este website utiliza cookies para oferecer uma melhor experiência. Ler [Política de cookies](#). OK

	Nome da revista (ISSN)	Editora
2019 - Atual	ACS Sustainable Chemistry & Engineering (2168-0485)	American Chemical Society
2019 - Atual	Journal of CO2 Utilization (2212-9820)	Elsevier
2019 - Atual	Industrial & Engineering Chemistry Research (1520-5045)	American Chemical Society
2019 - Atual	Journal of Chemical Theory and Computation (1549-9626)	American Chemical Society
2019 - Atual	International Journal of Biological Macromolecules (0141-8130)	Elsevier
2019 - Atual	ChemPhysChem (1439-7641)	Wiley (John Wiley & Sons)
2018 - Atual	ACS Omega (2470-1343)	American Chemical Society
2018 - Atual	Physical Chemistry Chemical Physics (1463-9084)	The Royal Society of Chemistry
2017 - Atual	Accounts of Chemical Research (1520-4898)	American Chemical Society
2017 - Atual	Journal of Chemical & Engineering Data (1520-5134)	American Chemical Society
2017 - Atual	Chemical Engineering Science (0009-2509)	Elsevier
2017 - Atual	Journal of The Electrochemical Society (1945-7111)	The Electrochemical Society
2016 - Atual	The Journal of Physical Chemistry Letters (1948-7185)	American Chemical Society
2016 - Atual	The Journal of Chemical Physics	American Institute of

	Nome da revista (ISSN)	Editora
2015 - Atual	Fluid Phase Equilibria (0378-3812)	Elsevier
2015 - Atual	Journal of Molecular Liquids (0167-7322)	Elsevier
2015 - Atual	Molecules (1420-3049)	MDPI AG
2011 - Atual	The Journal of Physical Chemistry B (1520-5207)	American Chemical Society

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

	Descrição da atividade Tipo de assessoria	Instituição / Organização	Entidade financiadora
2019 - Atual	External Member of the Thesis Monitoring Committee Avaliador	Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal	

CURSO / DISCIPLINA LECIONADO

	Disciplina	Curso (Tipo)	Instituição / Organização
2025/11/10 - 2026/01/09	Introdução a Processos de Separação	Introdução a Processos de Separação (Licenciatura)	Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
2025/02/17 - 2025/03/11	Química e Dinâmica Molecular	Química e Dinâmica Molecular (Licenciatura)	Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal

	Disciplina	Curso (Tipo)	Instituição / Organização
2024/11/14 - 2025/01/09	Dinâmica Molecular	Dinâmica Molecular (Mestrado)	Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
2024/02/15 - 2024/03/26	Química e Dinâmica Molecular	Química e Dinâmica Molecular (Licenciatura)	Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
2023/02/20 - 2023/03/10	Química e Dinâmica Molecular	Química e Dinâmica Molecular (Licenciatura)	Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
2020/02 - 2020/08/31	Prediction of Fluid Properties: Modeling and Simulation	Prediction of Fluid Properties: Modeling and Simulation (Mestrado integrado)	Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
2014/02/03 - 2014/02/28	Training course in molecular dynamics (112 hours)	FREE OPTION CURRICULAR UNIT – ITQB PhD Program (Doutoramento)	Universidade Nova de Lisboa Instituto de Tecnologia Química e Biológica, Portugal

MEMBRO DE COMISSÃO

	Descrição da atividade Tipo de participação	Instituição / Organização
2020 - 2024	CQE Image and Communication Commission Membro	Universidade de Lisboa Centro de Química Estrutural, Portugal

OUTRO JÚRI / AVALIAÇÃO

	Descrição da atividade	Instituição / Organização
2014 - 2014	Participation in the jury of Nicole Sofia Morgado Viera, "Fluorinated Ionic Liquids as Artificial Blood Substitutes – Cytotoxicity and Partition Properties", Postgraduate Course – Scientific Research Internship A, 2014	Universidade Nova de Lisboa Instituto de Tecnologia Química e Biológica, Portugal

TUTORIA

	Tópico	Nome do aluno
2023/03/01 - 2023/07/31	Training course in molecular dynamics (5 months)	Stefano Russo
2019/06/17 - 2019/07/31	Training course in molecular dynamics (2 months)	Lois Morandeira Conde
2017/07/04 - 2017/12/22	Training course in molecular dynamics (3 months)	Andreas Thum
2016/05/02 - 2016/07/29	Training course in molecular dynamics (3 months)	Francesco Sessa

Distinções

PRÉMIO

2024	Best Flash Presentation Award at the 7th Iberoamerican Meeting on Ionic Liquids (IMIL)
------	--

2024	Honourable Mention for poster presentation at the 7th Iberoamerican Meeting on Ionic Liquids (IMIL)
2024	Outstanding Teacher DEQ 2023/2024 Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
2023	Outstanding Teacher DEQ 2022/2023 Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
2023	Scholarship to attend the Innovation and Science Diplomacy School (InnSciD SP 2023) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Brasil

OUTRA DISTINÇÃO

2026	Paper highlighted as "Editor's Pick" on the Journal's website: J. Chem. Phys. 2026, 164, 034501 AIP Publishing LLC, Estados Unidos
2018	Paper highlighted as "Editor's Pick" on the Journal's website: J. Chem. Phys. 2018, 148, 193808 AIP Publishing LLC, Estados Unidos
2018	Paper highlighted on the cover: Phys.Chem.Chem.Phys., 2018, 20, 23864 Royal Society of Chemistry, Reino Unido
2018	Paper highlighted on the cover: Phys. Chem. Chem. Phys. 2018, 20, 19307 Royal Society of Chemistry, Reino Unido
2018	Paper highlighted on the cover: Faraday Discuss., 2018, 206, 203 Royal Society of Chemistry, Reino Unido
2014	Paper highlighted on the cover: J. Chem. Eng. Data 2014, 59, 3120 ACS Publications, Estados Unidos
2014	Distinção Essential Science Indicators highly Cited Papers com o artigo J. Phys. Chem. B 2014, 118, 567 ACS Publications, Estados Unidos

O CIÊNCIAVITAE:

Sistema nacional de gestão curricular de
ciência baseado na plataforma tecnológica
DeGóis.

[+info](#)

Sobre

[CIÊNCIAVITAE em Números](#)

[Identidade CIÊNCIAVITAE](#)

[Material de Divulgação](#)

[Termos e Condições de Utilização](#)

[Política de Privacidade](#)

Suporte

[Perguntas Frequentes](#)

[Manuais e Tutoriais](#)

[Serviços](#)

[Contacte-nos](#)

Promotores:



EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO

Financiadores:

